

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

VOL 07

Painting POP (PNT)

Plan · LOT · Loading · Oven · Unloading · Label · Defect

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A · SAV Detroit, MI | Plant B · GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Painting POP (PNT)

PNT_Painting A-MES · VOL.7 · PNT · Powder Painting (RFID + Jig + Virtual LOT)

PNT01_Daily_PlanA-MES · VOL.7 · PNT-01 · Daily Production Plan · 상세 설계서

PNT02_Lot_PreIssueA-MES · VOL.7 · PNT-02 · Virtual LOT Pre-Issue · 상세 설계서

PNT03>Loading A-MES · VOL.7 · PNT-03 · Loading Station (R1) · 상세 설계서

PNT04_Line_BoardA-MES · VOL.7 · PNT-04 · Line Tracking Board · 상세 설계서

PNT05_Oven_MonitorA-MES · VOL.7 · PNT-05 · Oven Monitor (R2) · 상세 설계서

PNT06_Unloading A-MES · VOL.7 · PNT-06 · Unloading & Count (R3) · 상세 설계서

PNT07_Label_ApplyA-MES · VOL.7 · PNT-07 · LOT Label Print & Apply · 상세 설계서

PNT08_Defect A-MES · VOL.7 · PNT-08 · Defect Register · 상세 설계서

PNT09_Shift_ReportA-MES · VOL.7 · PNT-09 · Shift Log / Daily Report · 상세 설계서

POWDER PAINTING

분체도장 — RFID 지그 추적 · 가상 LOT 사전발급 · 후라벨링

RFID-driven powder coating line. **Key features:** parts mounted on jigs/hangers carrying permanently-bonded high-temperature UHF tags ($\geq 230^{\circ}\text{C}$ continuous, ≥ 5000 thermal cycles), virtual LOT numbers pre-issued at planning (**1 jig = 1 LOT**) and bound to jig IDs, 3 RFID readers along the line (R1 Loading $\rightarrow$ R2 Oven Entry $\rightarrow$ R3 Unloading) drive automatic LOT lifecycle transitions, oven monitored at $180^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ with $\pm 5^{\circ}\text{C}/2\text{min}$ deviation triggering Andon+MNT+QC, and real LOT labels printed only after QC PASS and applied post-cure.

RFID 기반 분체도장 라인. **핵심 기능:** 영구 부착 고온 UHF 태그 (연속 $\geq 230^{\circ}\text{C}$, ≥ 5000 열사이클)를 가진 지그에 부품 거치, 가상 LOT을 계획 단계 사전 발급(**1지그=1LOT**)하고 지그ID에 바인딩, 라인 따라 3개 리더(R1 로딩 $\rightarrow$ R2 오븐입구 $\rightarrow$ R3 언로딩)가 LOT 상태를 자동 전환, 오븐 $180^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 모니터링 및 $\pm 5^{\circ}\text{C}/2\text{분}$ 이탈 시 Andon+MNT+QC 자동 발동, QC PASS 후에만 실제 LOT 라벨 인쇄·후부착.

SCREENS	RFID READERS	TAG SPEC	OVEN	LOT UNIT	BR RULES
9 + 3 Aux	3 (R1·R2·R3)	UHF Gen2 · 230°C	180°C · 15 min	1 Jig = 1 LOT	17 (10 Biz + 7 Tag)

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

PNT-01 Daily Plan

PNT-02 Lot Pre-Issue

PNT-03 Loading

PNT-04 Line Board

PNT-05 Oven

PNT-06 Unloading

PNT-07 Label

PNT-08 Defect

PNT-09 Shift Report

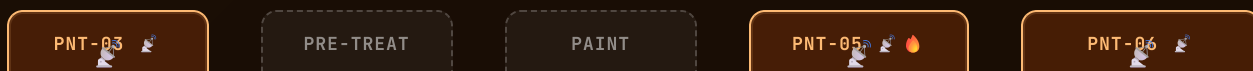
PROCESS FLOW · 생산 흐름

3-STAGE PRODUCTION FLOW · 3-스테이지 생산 흐름 (PRE $\rightarrow$ BOUND $\rightarrow$ IN_LOAD $\rightarrow$ IN_OVEN $\rightarrow$ CONFIRMED $\rightarrow$ LABELED $\rightarrow$ SHIPPABLE)

① PLANNING · 계획 + 가상 LOT 발급 (PRE $\rightarrow$ BOUND)



② PRODUCTION TRACK · 라인 (R1 $\rightarrow$ 전처리 $\rightarrow$ 도장 $\rightarrow$ R2 $\rightarrow$ R3)





Receives released WOs from PP module for Routing B (PNT).
PNT supervisor confirms daily production plan: item, color (RAL code), target quantity, time slot, line/oven assignment.
Calculates required jig count (= target qty / jig capacity) and pre-issues virtual LOT numbers via PNT-02.

PP 모듈에서 Routing B로 발행된 WO 수신. PNT 라인장이 일일 계획 확정(품명·RAL 컬러·목표수량·시간·라인/오븐 배정). 필요 지그 수(목표수량÷지그캐파) 계산 후 PNT-02에서 가상 LOT 사전 발급.



PP WO Receive

Routing B WO 자동 수신.
PP-04 연계



RAL Color

RAL 코드 + 컬러 스왑치 표시.
잘못된 코드 차단



Jig Calc

목표수량 ÷ 캐파 자동 계산.
N개 LOT 발급량



→ PNT-02 Trigger

[확정] 시 가상 LOT 발급 진입.
자동 이관



PNT-02 · CORE

Virtual LOT Pre-Issue & Jig Binding

가상 LOT 사전 발급 + 지그 바인딩 (1 Jig = 1 LOT)

Web PC

Phase 0 + 1st

CORE

L3 DETAIL →



What you'll see: 계획 행마다 N개 가상 LOT 발급 (N = 목표수량 ÷ 지그 캐파) + 사용 가능 지그 ID 자동 제안

발급 시 LOT PRE 상태, 지그 배정 시 BOUND 상태. 진행 중 지그·수명 도달 지그·인식 실패 지그는 후보에서 제외 (BR-PNT-02-03). 24h 미사용 시 자동 만료 (BR-PNT-04)

INPUT

Daily Plan Rows

OUTPUT

N LOTs (PRE→BOUND)

BLOCK

사용중 / 수명 도달 지그

EXPIRE

24h 미사용 자동 만료

EN · DESCRIPTION

For each daily plan row, generates N virtual LOT numbers where $N = \text{target qty} \div \text{jig capacity}$ (1 jig = 1 LOT). Each LOT is bound to a specific available jig ID (auto-suggested by Jig Master, or manually chosen). LOTs enter PRE on issue and transition to BOUND once a jig is assigned. Jigs already in-flight are blocked from re-assignment.

KO · 설명

일일 계획 행마다 N개 가상 LOT 발급($N = \text{목표수량} \div \text{지그캐파}$, 1지그=1LOT). 각 LOT은 사용 가능 지그 ID에 바인딩(지그 마스터 자동 제안 또는 수동 선택). 발급 시 PRE, 지그 배정 시 BOUND. 진행 중 지그는 재배정 차단.



N-Batch Issue

$N = \text{Qty} \div \text{Capacity}$ 일괄 발급.
1지그 = 1LOT 원칙



Auto Jig Suggest

사용 가능·정상·미수명 지그만 후보.
PNT-JIG 연계



In-Flight Block

진행 중 지그 재배정 차단.
BR-PNT-03



24h Expire

미사용 LOT 24h 후 자동 만료.
BR-PNT-04

💡 Binding Logic · 바인딩 로직

Jig Master(PNT-JIG)에서 (1) 마지막 인식 시각 기준 사용중 아님, (2) 누적 cycle 수명 내, (3) 인식 실패율 정상인 지그만 후보로 노출.

관련 BR ▶

BR-PNT-02

BR-PNT-03

BR-PNT-04



PNT-03

Loading Station POP (R1)

로딩 스테이션 — R1 RFID 자동 인식

POP

RFID R1

L3 DETAIL →

What you'll see: 핸드헬드 지그 RFID 스캔 → 바인딩 LOT·품명·RAL 컬러·목표 부품 수·행거 위치 표시



부품 거치 후 지그가 로딩 부스 진입 시 고정형 R1 리더가 태그 자동 인식 → LOT을 IN_LOAD로 전환, 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단 (BR-PNT-10)

INPUT

Jig RFID Scan

OUTPUT

BOUND → IN_LOAD

BLOCK

잘못된 지그 진입

UI

POP + Handheld

EN · DESCRIPTION

Operator scans jig RFID with handheld at load station → system displays bound LOT, item name, RAL color, target part count, hanger positions. Operator loads parts. As jig enters loading booth, fixed reader R1 auto-detects the tag → marks LOT as IN_LOAD, accumulates input count against daily plan. Mismatch (wrong jig at wrong slot) blocks conveyor.

KO · 설명

작업자가 핸드헬드로 지그 RFID 스캔 → 바인딩된 LOT·품명·RAL·목표 부품 수·행거 위치 표시. 부품 거치 후 지그가 로딩 부스 진입 시 고정형 R1 리더가 태그 자동 인식 → LOT을 IN_LOAD로 전환하고 일일계획 대비 투입수량 적립. 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단.



R1 Auto-Detect

로딩 부스 입구 고정 리더.
진입 시 즉시 인식



Handheld Preview

핸드헬드로 LOT·품명·컬러 확인.
거치 전 사전 확인



Input Count

일일계획 대비 투입수량 적립.
진도 실시간



Wrong Jig Block

잘못된 지그 진입 시 컨베이어 정지.
BR-PNT-10

관련 BR ▶

BR-PNT-01

BR-PNT-10

BR-PNT-T03

PNT-04



Line Tracking Board

라인 실시간 흐름판 — 5초 자동 갱신

[Dashboard](#)[1st Dev](#)[L3 DETAIL →](#)

What you'll see: 진행 중 모든 지그를 스테이션별(로딩/전처리/도장/오븐/언로딩) 그룹화 + 각 지그 카드(LOT·컬러 스왑치·경과시간·다음 ETA)

정체/유휴 스테이션 강조, RFID 이벤트 스트림 기반 5초마다 자동 갱신, 벽면 디스플레이 가독

INPUT

RFID Event Stream

OUTPUT

Wall Display + ETA

WATCH

정체 스테이션 강조

REFRESH

5s Auto

EN · DESCRIPTION

Real-time wall display of all jigs currently in flight, grouped by station (Load / Pre-Treat / Paint / Oven / Unload). Each jig card shows LOT no., color swatch, elapsed time at current station, and predicted next station ETA. Idle/bottleneck stations highlighted. Auto-refresh every 5 seconds via RFID event stream.

KO · 설명

진행 중 모든 지그를 스테이션별로 그룹화하여 실시간 표시. 각 지그 카드에 LOT 번호·컬러 스왑치·현재 단계 경과시간·다음 단계 ETA. 정체/유휴 스테이션 강조. RFID 이벤트 스트림 기반 5초마다 자동 갱신.



Station Grouping

5개 스테이션 컬럼.
로딩~언로딩



Color Swatch

LOT별 RAL 컬러 시각화.
한눈에 식별



ETA Prediction

다음 스테이션 도착 예측.
CT 기반



Bottleneck

정체 스테이션 빨강 강조.
즉시 인지



PNT-05 · QUALITY-CRITICAL

Oven Monitor (R2)

오븐 모니터 — 180°C ±5°C · 15min · 이탈 시 Andon+MNT+QC

[Web PC](#)[RFID R2](#)[Quality](#)[L3 DETAIL →](#)

What you'll see: R2 리더가 지그 확인 + 진입 시각 기록 + 실시간 온도 추이 차트 (180°C ±5°C, 15min) + 지그별 체류시간 추적

±5°C 이탈 2분 이상 시 자동 (1) Andon 발동, (2) MNT 작업지시 발행, (3) 해당 LOT QC 강화검사 플래그 (BR-PNT-05) — 미경화 불량 (PNT-D05)의 1차 원인

INPUT

R2 Read + Oven Temp

OUTPUT

IN_LOAD → IN_OVEN

ALERT

±5°C / 2min 이상

SPEC

180°C · 15min

EN · DESCRIPTION

R2 reader at oven entry confirms jig and timestamps oven-in. Real-time temperature trend chart (180°C ±5°C, 15 min). Per-jig dwell time tracked from entry to expected exit. Deviation > ±5°C for 2+ minutes triggers: (1) Andon, (2) auto MNT work-order, (3) QC enhanced-inspection flag on affected LOTs. All deviation events logged with jig/LOT for traceability.

KO · 설명

오븐 입구 R2 리더가 지그 확인 + 진입 시각 기록. 실시간 온도 추이 차트 (180°C ±5°C, 15분). 지그별 오븐 체류시간 추적. ±5°C 이탈 2분 이상 시: (1) Andon, (2) MNT 자동 WO, (3) 해당 LOT QC 강화검사 플래그. 모든 이탈 이벤트 지그/LOT 포함 기록.



R2 Confirm

오븐 입구 자동 인식 + 시각 기록.
IN_OVEN 전환



Temp Trend

실시간 온도 곡선 + 목표 라인.
±5°C 노랑/빨강



Deviation Andon

2분 이상 이탈 시 즉시 Andon.
+ MNT WO 자동



QC Enhanced Flag

해당 LOT 강화검사 자동 표시.
미경화 사전 차단

관련 BR ▶

BR-PNT-05

BR-PNT-T04



PNT-06

Unloading & Count (R3)

언로딩 — R3 RFID 완료 확인 + 라인내 손실 자동 기록

POP

RFID R3

L3 DETAIL →

What you'll see: R3 리더가 지그 완료 확인 → 작업자가 실제 부품 수량 입력 → 투입 대비 차이 시 자동 손실 기록 + 사유 코드
 LOT 상태 IN_OVEN → CONFIRMED 전환 후 QC 대기열로 자동 이관, 지그는 PNT-JIG 풀로 반환되어 다음 사이클 대기, R2 통과 후 30분 내 R3 미인식 시 "지그 소실" 알림 (BR-PNT-T05)

INPUT

R3 Read + Actual Qty

OUTPUT

IN_OVEN → CONFIRMED

WATCH

투입 대비 차이 = 손실

ALERT

R3 30min 미인식

EN · DESCRIPTION

R3 reader at unload station confirms jig completion. Operator verifies actual part count (may differ from input if parts dropped or rejected at-line). Difference auto-recorded as in-process loss with reason code. LOT transitions to CONFIRMED and is queued for QC. Jig is released back to Jig Master pool for next cycle.

KO · 설명

언로딩 스테이션 R3 리더가 지그 완료 확인. 작업자가 실제 부품 수량 확인(투입 대비 차이 시 라인내 손실로 자동 기록 + 사유 코드). LOT을 CONFIRMED로 전환 후 QC 대기열로 이관. 지그는 다음 사이클을 위해 지그 마스터 풀로 반환.



R3 Confirm



Actual vs Input



→ QC Queue

언로딩 자동 완료 인식.
CONFIRMED 전환

실제 수량 입력 + 차이 자동 손실.
사유 코드 필수

QC-01 외관검사 대기열 이관.
자동 발행



Jig Pool Return

지그 마스터 풀 반환.
다음 사이클 대기

관련 BR ▶

BR-PNT-07

BR-PNT-T05



PNT-07 · QC GATE

LOT Label Print & Apply (Post-Cure)

LOT 라벨 인쇄·후부착 — QC PASS 게이트

Web PC

PDA

Gate

L3 DETAIL →

What you'll see: QC PASS 통지 수신 후에만 [라벨 인쇄] 활성화 → 부품 수만큼 접착 라벨 인쇄 (실제 LOT번호·품명·RAL·생산일·지그ID)

부품에 부착 후 PDA로 첫·마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정 → LOT 상태 CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG 이관, QC FAIL/미검사 LOT은 인쇄 차단 (BR-PNT-08), LABELED 아닌 LOT은 FG 출고 차단 (BR-PNT-09)

INPUT

QC PASS 통지 (필수)

OUTPUT

CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE

BLOCK

QC FAIL · 미검사 인쇄 차단

UI

Web + PDA Scan

EN · DESCRIPTION

Triggered only after QC PASS notification from QC module.
Operator clicks "Print Label" → printer issues N adhesive LOT labels (1 per part) carrying real LOT number, item, RAL color, production date, jig ID. Operator applies labels to each part, then scans first & last with PDA to confirm batch is fully labeled. LOT transitions CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG handover.

KO · 설명

QC 모듈의 PASS 통지가 있을 때만 활성화. 작업자가 [라벨 인쇄] 클릭 → 부품 수만큼 LOT 라벨 인쇄(실제 LOT번호·품명·RAL·생산일·지그 ID). 부품에 부착 후 PDA로 첫·마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정. LOT 상태 CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE → FG 이관.



QC PASS Gate

PASS 미수령 LOT 인쇄 차단.
BR-PNT-08



N Label Print

부품 수만큼 접착 라벨 일괄 인쇄.
실제 LOT 번호 포함



PDA First/Last

PDA로 첫·마지막 스캔하여 부착 확정.
전수 확인



→ FG Handover

LABELED → SHIPPABLE → FG 자동 이관.
BR-PNT-09

🔒 Block · 차단 규칙

QC FAIL 또는 미검사 LOT은 라벨 인쇄 자체가 차단 (BR-PNT-08) · 라벨 미부착 LOT은 FG 출고 불가 (BR-PNT-09)

관련 BR ▶

BR-PNT-08

BR-PNT-09



PNT-08

Defect Register

불량 등록 — D01~D06 + 사진 + RFID 체인 연계

PDA

Web PC

L3 DETAIL →

What you'll see: LOT/부품별 불량 등록 (PNT-D01~D06 표준 유형) + PDA 카메라로 사진 업로드 + 사유 코드·시정조치



해당 LOT/지그의 RFID 이벤트 체인과 자동 연결 → 원인(예: 2시간 전 R2 오븐 온도이탈)을 한 클릭으로 추적, 교대 불량률 5% 초과 시 Andon (BR-PNT-06)

INPUT

Defect Code + Qty + Photo

OUTPUT

PaintDefect Record

ALERT

교대 ≥5% Andon

LINK

RFID Chain Auto

EN · DESCRIPTION

Per-LOT/per-part defect entry. Defect type from standardized list (PNT-D01-D06). Optional defect photo upload via PDA camera. Reason code and corrective action. Auto-links to RFID event chain for that LOT/jig so root cause (e.g., oven deviation 2h ago) is one click away.

KO · 설명

LOT/부품별 불량 등록. 표준 불량 유형(PNT-D01-D06) 선택. PDA 카메라로 사진 업로드 옵션. 사유 코드·시정조치 입력. 해당 LOT/지그의 RFID 이벤트 체인과 자동 연결되어 원인(예: 2시간 전 오븐 온도이탈)을 한 클릭으로 추적.



6 Defect Types

D01 Runs ~ D06 Color Mismatch.
표준 코드



PDA Photo

불량 사진 즉시 업로드.
증빙 자료



RFID Chain

LOT/지그의 R1-R2-R3 + 오븐 곡선 연결.
원인 1-click



5% Andon

교대 불량률 5% 초과 자동 정지.
BR-PNT-06

관련 BR ▶

BR-PNT-06



PNT-09

Shift Log / Daily Report

교대 일지 · 일일 리포트 — RFID + 수기 자동 집계

Web PC

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 교대 종료 시 자동 집계 (투입수량·완료 LOT·불량 유형별·오븐 경보·지그 교체·수기 폴백)

PDF 출력 + 일일 집계는 RPT 모듈 대시보드로 전송

INPUT

RFID + Manual Entries

OUTPUT

Shift PDF + RPT Feed

TRIGGER

교대 종료 시 자동

UI

Web Report

EN · DESCRIPTION

End-of-shift summary auto-compiled from RFID + manual entries: input qty, completed LOTs, defects by type, oven alarms, jig swaps, manual fallback entries. PDF export. Daily roll-up feeds the RPT module dashboards.

KO · 설명

RFID + 수기 입력 데이터를 교대 종료 시 자동 집계: 투입수량·완료 LOT·불량 유형별 건수·오븐 경보·지그 교체·수기 폴백 입력. PDF 출력. 일일 집계는 RPT 모듈 대시보드로 전송.



Auto Aggregation

RFID + 수기 자동 집계.
교대 종료 시



PDF Export

인수인계용 PDF.
서명란 포함



→ RPT Feed

일일 집계 RPT 모듈 전송.
대시보드 반영



Manual Fallback

수기 폴백 입력 별도 표시.
개선 포인트

▼ 3 AUXILIARY · 보조 화면



PNT-TRC

Traceability Search

이력 추적 — 리콜 대응 (Aux)

Web PC

2nd Dev



What you'll see: LOT·품명·지그·기간·RAL 컬러로 검색 → RFID 이벤트 타임라인(R1/R2/R3) + 오븐 온도 곡선 + 불량 이력 + 라벨 인쇄/부착 + 하류 FG/출하 전체 반환

고객 리콜 대응 ≥ 5년 보관 (BR-PNT-T07)

INPUT

LOT/Item/Jig/Date/RAL

OUTPUT

Timeline + Oven + Defect
+ FG

RETENTION

≥ 5 years

USE

Recall · Audit

EN · DESCRIPTION

Search by LOT, item, jig, date range, or RAL color. Returns full RFID event timeline (R1/R2/R3), oven temperature curve,

KO · 설명

LOT·품명·지그·기간·RAL 컬러로 검색. RFID 이벤트 타임라인 + 오븐 온도 곡선 + 불량 이력 + 라벨 인쇄/부착 + 하류 FG/출하 연계 정보 전체 반환. 고객 리콜 대응 용이.

defect history, label print/apply trail, and downstream FG/shipping linkage. Supports customer recall queries.

관련 BR ▶

BR-PNT-T07



PNT-ALR

Alert Center

알림 센터 — 6종 통합 (Aux)

Web PC

PDA



What you'll see: 모든 PNT 알림 집계 (지그 교체 필요·RFID 미인식·오븐 온도 이탈·지그 소실·불량률 초과·태그 열사이클 임계)

PDA 푸시 + 라인장 이메일 동시 발송, 미해제 알림 빨강 강조

INPUT

6 Alert Sources

OUTPUT

PDA Push + Email

WATCH

미해제 빨강 강조

UI

Alert Inbox

EN · DESCRIPTION

Aggregates all PNT alerts: jig replacement needed, RFID read failure, oven temp deviation, missing jig (no R3 read within expected window), defect rate breach, tag heat-cycle threshold. Push to PDA + supervisor email.

KO · 설명

모든 PNT 알림 집계: 지그 교체 필요·RFID 미인식·오븐 온도 이탈·지그 소실(R3 미인식)·불량률 초과·태그 열사이클 임계 도달. PDA 푸시 + 라인장 이메일.

관련 BR ▶

BR-PNT-T01

BR-PNT-T02

BR-PNT-T03

BR-PNT-T05



PNT-JIG

Jig / RFID Tag Master

지그·RFID 태그 마스터 — MD 연계 (Aux)

Web PC

Phase 0



What you'll see: 전체 지그 마스터 (지그ID·행거 수·호환 품목·메인/예비 RFID 태그ID·누적 열사이클·인식 실패율·최근 점검일)

PNT-02 바인딩 로직과 PNT-ALR 교체 알림의 기반 데이터, MD 모듈로 미러링되어 타 모듈에서 참조

INPUT

Jig Master CRUD

OUTPUT

→ PNT-02 / PNT-ALR / MD

WATCH

CycleCount / FailRate

UI

Master Editor

EN · DESCRIPTION

Master data for all jigs: jig ID, hanger count (capacity per cycle), compatible items, primary & spare RFID tag IDs, cumulative thermal cycles, read failure rate, last service date.

KO · 설명

전체 지그 마스터: 지그ID·행거 수·호환 품목·메인/예비 RFID 태그ID·누적 열사이클·인식 실패율·최근 점검일. PNT-02 바인딩 로직과 PNT-ALR 교체 알림의 기반. MD 모듈로 미러링.

Drives binding logic in PNT-02 and replacement alerts in PNT-ALR. Mirrored to MD module for cross-module reference.

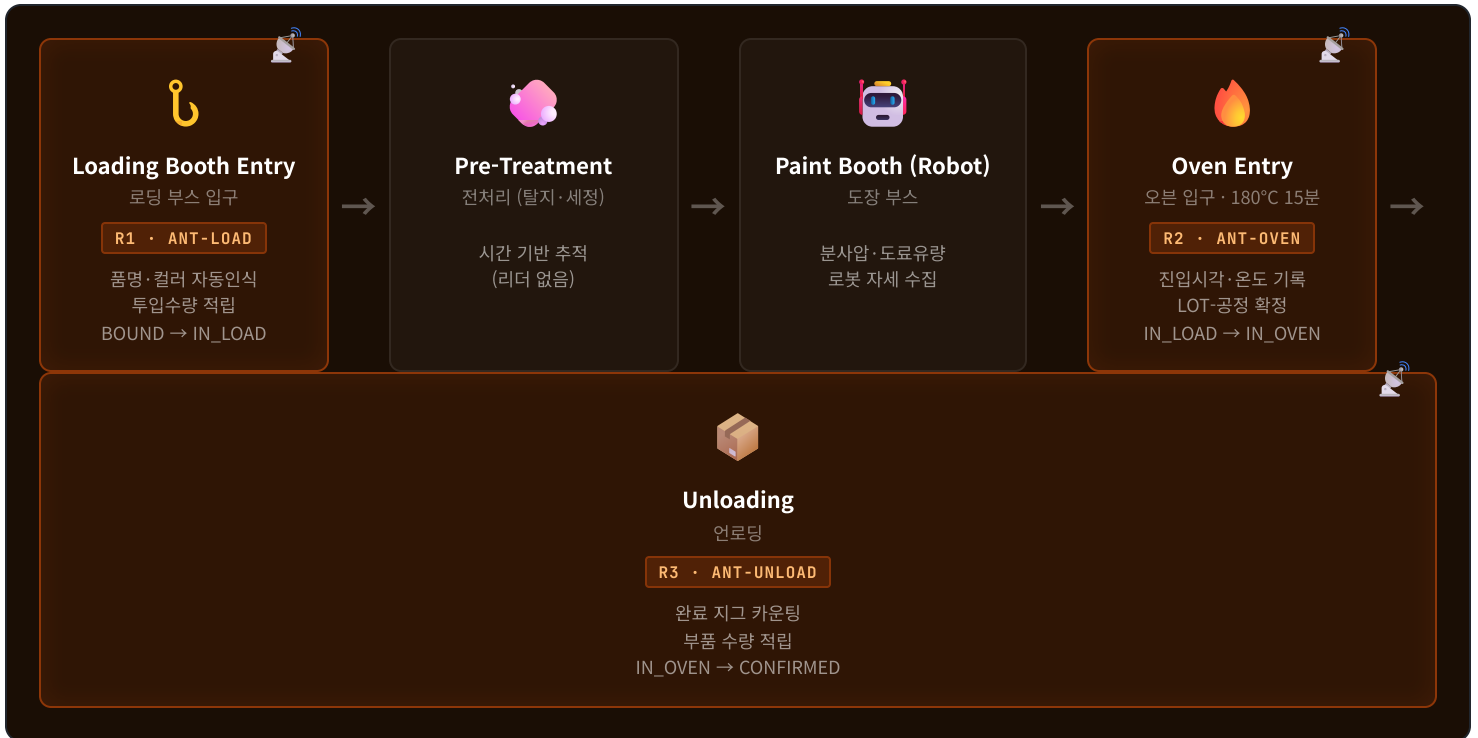
관련 BR ▶

BR-PNT-T01

BR-PNT-T02

BR-PNT-T06

▼ RFID READER LAYOUT · 리더 배치도



▼ HEAT-RESISTANT TAG SPEC · 고온 태그 사양

△ Critical Design Constraint · 핵심 설계 제약

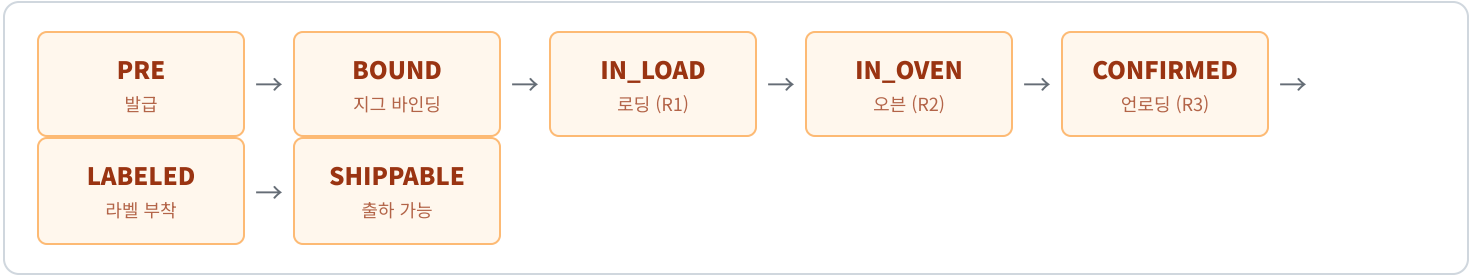
Powder coating ovens operate at **160–200°C for 10–20 minutes** per cycle. Standard RFID tags fail at ~85°C. The jig carries the tag through the oven on every cycle, so high-temperature, thermal-cycle-rated tags are **mandatory**.

분체도장 오븐은 매 사이클 **160–200°C에서 10–20분** 가동된다. 일반 RFID 태그는 약 85°C에서 손상된다. 지그가 매 사이클마다 태그를 달고 오븐을 통과 하므로, 고온·열사이클 내구 태그가 필수이다.

항목 · Spec	권고 사양 · Required Specification	비고 · Notes
Frequency · 주파수	UHF Gen2 (920-925 MHz 국내)	다중 태그 동시 인식, 2-6m 인식 거리. 국내 주파수 대역 준수.
Continuous Temp · 연속 사용온도	-40°C ~ +230°C	피크 250°C 30분 견디는 산업용. 오븐 cure 180°C ±5°C · 15분 + ramp을 충분히 커버.
Thermal Cycle · 열 사이클 내구	≥ 5,000 cycles 보증	1일 8시간×20지그 가동 시 약 1년치. 1년마다 예방교체 권고.
IP Rating · 방수·방진	IP67 이상	전처리 부스의 화학약품·세척수·도장 분진 환경 대비.
Anti-Metal · 금속 대응	필수 (On-Metal 설계)	지그는 금속 프레임. 일반 태그는 금속 표면에서 인식 불가.
Mounting · 장착	볼트 / 리벳 / 고온 에폭시	접착식 라벨 불가 (오븐에서 박리). 위치는 부품과 멀고 통풍 좋은 지그 저온 영역.
Redundancy · 이중화	지그당 메인 1 + 예비 1	메인 미인식 시 시스템이 자동으로 예비 태그 인식 (Anti-collision).
Reference Products · 참고 제품	Xerafy XPLOREER / Omni-ID Fit 200 / Confidex Pino HT / HID IronTag	최종 선정은 PoC 후 결정. 단가 vs 수명 trade-off 검토 필요.
Replacement Trigger · 교체 트리거	인식 실패율 ≥ 5% OR 누적 cycle ≥ 80%	BR-PNT-T01·T02 자동 알림 (PNT-ALR 알림센터).

Table / Entity	Key Fields	Purpose · 용도
Jig	JigID PK HangerCount, CompatibleItems	지그 마스터. 행거 수, 호환 품목. PNT-JIG가 이 테이블 관리.
JigTag	TagID PK JigID FK , Role(MAIN/SPARE), CycleCount	지그별 RFID 태그(메인/예비). 누적 cycle 추적 → 교체 트리거.
JigLoad	LoadID PK JigID FK , LotID FK , LoadedQty, Operator	로딩 이벤트. 지그에 거치된 부품 수와 작업자.
RFIDEvent	EventID PK TagID FK , ReaderLoc(R1/R2/R3), Timestamp, RSSI	모든 RFID 이벤트 로그. 라인 흐름판·이력 추적·디바운싱 기반.
LotPreIssue	LotID PK W0ID FK , JigID FK , ItemNo, RALColor, Status	가상 LOT 발급 및 상태(PRE/BOUND/IN_LOAD/IN_OVEN/CONFIRMED/LABELED/SHIPPABLE).
OvenLog	LogID PK OvenID, JigID FK , EntryTS, ExitTS, TempCurve(JSON)	오븐 진입·진출 시각과 온도 곡선. 이탈 이벤트와 LOT 연결.
LotLabel	LabelID PK LotID FK , PrintTS, AppliedTS, AppliedBy	실제 LOT 라벨 인쇄·부착 이력. PDA 스캔으로 부착 확정.
TagFailureLog	FailID PK TagID FK , FailTS, ReaderLoc, FallbackAction	RFID 미인식 이벤트. 누적 실패율 5% 초과 시 자동 교체 알림.
PaintDefect	DefID PK LotID FK , DefectCode(D01-D06), Qty, PhotoURL	LOT별 불량 등록. 사진 첨부 가능.

▼ LOT LIFECYCLE · LOT 상태 흐름



▼ PAINTING DEFECT TYPES · 도장 불량 6종

Code	Defect (EN)	KO	Likely Cause (EN)	원인 (KO)
PNT-D001	Runs / Sags	흘러내림	Excessive powder thickness or spray angle	분체 과도 분사·각도 불량
PNT-D002	Orange Peel	오렌지필	Improper electrostatic charge or particle size	정전 전압 부적합·입자 분포 이상
PNT-D003	Fisheye	피시아이	Oil/water/silicone contamination on surface	표면 기름·수분·실리콘 오염
PNT-D004	Dirt Inclusion	이물 혼입	Dust in powder feed or booth environment	분체 공급·부스 환경 먼지
PNT-D005	Insufficient Cure	미경화	Oven temp below spec or insufficient dwell time	오븐 온도/체류시간 미달 (R2 이탈)
PNT-D006	Color Mismatch	색상 불일치	Wrong powder lot or RAL formula deviation	잘못된 분체 LOT·RAL 코드 오류

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	조건 · Condition	Action
BR-PNT-01	Sequence strictly enforced (R1→R2→R3, no skip/reverse).	3개 리더 순서 강제 (R1→R2→R3 누락·역순 불가).	이벤트 순서 위반	Block
BR-PNT-02	LOT must be in PRE state to bind to a jig.	LOT은 PRE 상태에서만 지그에 바인딩 가능.	Status ≠ PRE	Block
BR-PNT-03	1 jig = 1 active LOT at any time (no concurrent LOT on same jig).	동일 시점 지그 1개당 진행 중 LOT 1개만 허용.	지그에 미완료 LOT 존재	Block
BR-PNT-04	Pre-issued LOT auto-expires if not used within 24h.	발급 후 24시간 미사용 LOT 자동 만료.	NOW – IssueTS > 24h	Expire
BR-PNT-05	Oven temp deviation > ±5°C for ≥2 min → Andon + MNT auto-WO + QC enhanced-flag.	오븐 ±5°C 이탈 2분 이상 → Andon + MNT 자동WO + QC 강화검사 플래그.	Temp – 180 > 5 ∧ ≥2 min	Multi
BR-PNT-06	Defect rate ≥ 5% per shift → Andon, supervisor ack required to resume.	고대 불량률 5% 초과 시 Andon, 라인장 확인 후 재가동.	Defects/Total ≥ 0.05	Halt
BR-PNT-07	Powder consumption auto-deducted per BOM at LOT confirm.	LOT 확정 시 분체 소비량 BOM 기준 자동 차감.	Status → CONFIRMED	Auto
BR-PNT-08	Label print blocked if QC not PASS for LOT.	QC PASS 미수령 LOT은 라벨 인쇄 차단.	QCStatus ≠ PASS	Block
BR-PNT-09	FG handover blocked until LOT is LABELED.	LABELED 상태 아닌 LOT은 FG 이관 불가.	Status ≠ LABELED	Block
BR-PNT-10	Wrong jig at wrong slot at R1 → conveyor block + alert.	R1에서 잘못된 지그 진입 시 컨베이어 차단 + 알림.	JigID ≠ BoundJig	Block
BR-PNT-T01	Jig replacement alert if read failure rate ≥ 5% over last 100 cycles.	최근 100 cycle 인식 실패율 5% 초과 시 지그 교체 알림.	FailRate ≥ 0.05	Alert
BR-PNT-T02	Preventive tag replacement at 80% of rated thermal-cycle life.	태그 정격 열사이클 수명 80% 도달 시 예방 교체.	CycleCount ≥ 0.8×Rated	Alert
BR-PNT-T03	Missing read at any reader → operator PDA fallback entry + alert.	리더 미인식 시 작업자 PDA 수기 입력 폴백 + 알림.	Expected read absent	Fallback
BR-PNT-T04	Duplicate read of same tag at same reader within N seconds is debounced.	동일 태그가 동일 리더에서 N초 내 중복 인식 시 자동 제거.	Δt < N sec	Auto
BR-PNT-T05	Missing R3 read > 30 min after R2 → "lost jig" alert.	R2 통과 후 30분 내 R3 미인식 시 지그 소실 알림.	NOW – R2TS > 30 min	Alert
BR-PNT-T06	Main tag miss falls back to spare tag automatically (anti-collision).	메인 태그 미인식 시 예비 태그 자동 인식(안티콜리전).	Main read absent	Auto
BR-PNT-T07	All RFID events archived ≥ 5 years for traceability/recall.	RFID 이벤트 5년 이상 보관(이력 추적/리콜 대응).	Event age ≥ 5y	Retain

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 DETAIL SPEC

PNT-01 DAILY PRODUCTION PLAN

일일 생산계획 관리 — PP WO 수신 · 컬러 · 수량 · 지그 배정

UI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE PNT Supervisor

INPUTS PP_WO, MD Jig

OUTPUTS PNT_DailyPlan, → PNT-02

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

PNT supervisor confirms the day's production plan by reviewing released Routing-B Work Orders received from the PP module. For each WO row, the supervisor sets: target quantity, RAL color, line/oven assignment, scheduled start time, and reviews the auto-calculated jig and LOT count. Saving the plan triggers PNT-02 (LOT Pre-Issue) for the rows marked "Ready".

KO · 설명

PNT 라인장이 PP 모듈에서 발행된 Routing B 작업지시(WO)를 검토하여 당일 생산계획을 확정한다. WO 행마다 목표수량·RAL 컬러·라인/오븐 배정·시작시각을 입력하고, 자동 계산된 필요 지그·LOT 수를 검토한다. "Ready" 표시된 행 저장 시 PNT-02 가상 LOT 발급으로 자동 연계된다.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web PC

PNT-01 · Daily Production Plan · 일일 생산계획

A-MES > PNT > PNT-01 · Supervisor: T.Jo

Date2026-05-18

LinePNT-L1

WO StatusReleased · 미계획

Filter

+ 행 추가

저장 + Ready 행 → PNT-02

	WO ID	Item / 품명	RAL	Target Qty	Line	Oven	Start	Jigs	Lots	Ready	Remark
☒	W0-2026-0518-001	도어트림 LH DR-TRM-LH-A1	9005	192	PNT-L1	OVN-01	06:00	6	6	READY	우선처리 (SAV)
☒	W0-2026-0518-002	도어트림 RH DR-TRM-RH-A1	9005	96	PNT-L1	OVN-01	10:30	3	3	READY	—
☐	W0-2026-0518-003	콘솔어퍼 CSL-UP-B2	3020	64	PNT-L1	OVN-01	14:00	2	2	PENDING	컬러 변경 후
☐	W0-2026-0518-004	콘솔어퍼 CSL-UP-B3	9010	128	PNT-L2	OVN-02	06:00	▲ 4	▲ 4	DRAFT	가용 지그 3개만 (BR-PNT-P03)

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 체크박스 + Ready 토글: Ready=ON 행만 저장 시 PNT-02 자동 트리거 ② Jigs/Lots 셀은 자동 계산(읽기 전용), 가용 지그 부족 시 ⚠️ 노랑 강조(BR-PNT-P03) ③ RAL 컬러 스왑치로 시각 식별 ④ 라인×시간 충돌 시 행 빨간색(오븐 중복 예약).

02

Field Specification필드 사양

Field	Type	Source	Description · 설명
PlanDate	DATE	User	생산 일자 (default: today). 익일 계획도 작성 가능.
WOID	VARCHAR(20)	PP	PP_WO에서 Routing B + Status=Released만 노출. 읽기 전용.
ItemNo / ItemName	VARCHAR(30)	MD	PP_WO에서 상속. MD_Item과 join하여 분체 호환 여부 검증.
RALColor	VARCHAR(10)	MD/User	RAL 표준 컬러 코드 (예: RAL 9005 Jet Black). MD_PaintColor 마스터 참조. WO에 사전 지정이 없으면 수동 선택.
TargetQty	INT	User	당일 생산 목표 수량. 기본값 = PP_WO.OpenQty.
LineID	VARCHAR(10)	User	도장 라인 (예: PNT-L1, PNT-L2). 라인 가동 일정과 비교 검증.
OvenID	VARCHAR(10)	User	오븐 배정 (예: OVN-01). 동일 시간대 캐파 검증.
StartTime	DATETIME	User	예정 시작시각. 시간 슬롯 단위(15분).
JigsRequired	INT	Auto	= [TargetQty / JigCapacity(ItemNo)] 자동 계산. 1 지그 = 1 LOT 원칙.
LotsRequired	INT	Auto	= JigsRequired (1지그=1LOT).
ReadyFlag	BIT	User	저장 시 PNT-02 자동 트리거 여부. 기본 0(수동), 1로 토글 시 즉시 발급.
Remark	VARCHAR(200)	User	특이사항 (색상 시샘플 필요·우선순위·고객 요청 등).

03

Calculation Logic계산 로직

JIGS / LOTS REQUIRED (PER WO ROW)

JigCapacity = MD_JigItem [JigID=DefaultJig(ItemNo), ItemNo].HangerCount

JigsRequired = CEIL(TargetQty ÷ JigCapacity)

LotsRequired = JigsRequired // 1 jig = 1 LOT 원칙 (BR-PNT-03)

예시 · EXAMPLE

TargetQty = 240, JigCapacity = 32 → JigsRequired = CEIL(240/32) = 8 → LotsRequired = 8

💡 Capacity Fallback

MD_JigItem에 해당 품목의 기본 지그가 등록되지 않은 경우 BR-PNT-P01에 따라 저장 차단 + 경고. Phase-0 마스터 적합성을 강제한다.

04 Workflow 작업 흐름

- 1 Open PNT-01 → filter "Routing B · Released · Not Planned" Work Orders.**
PNT-01 화면 열고 "Routing B · Released · 미계획" WO 필터.
- 2 For each row, enter TargetQty, RALColor (auto-fill from WO if available), LineID, OvenID, StartTime.**
행마다 목표수량·RAL컬러(WO에 있으면 자동)·라인·오븐·시작시각 입력.
- 3 System auto-computes JigsRequired and LotsRequired. Supervisor reviews and adjusts target if needed.**
시스템이 JigsRequired·LotsRequired 자동 계산. 라인장 확인 후 필요 시 수량 조정.
- 4 Toggle Ready flag for rows confirmed for execution → Save.**
실행 확정 행에 Ready 토글 → 저장.
- 5 On Save, system validates (capacity, oven slot, jig availability) and inserts PNT_DailyPlan rows.**
저장 시 시스템이 (캐파·오븐 슬롯·지그 가용성) 검증 후 PNT_DailyPlan에 적재.
- 6 For Ready=1 rows, server-side trigger calls PNT-02 to pre-issue LOTs & bind jigs.**
Ready=1 행은 서버측 트리거가 PNT-02 호출하여 LOT 발급·지그 바인딩.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-P01	Block save if no default jig is registered for ItemNo in MD_JigItem. 품목 기본 지그 미등록 시 저장 차단.	Block
BR-PNT-P02	Block save if OvenID is double-booked in the same time slot. 동일 시간대 오븐 중복 예약 차단.	Block
BR-PNT-P03	Warn if JigsRequired exceeds available healthy jigs (from PNT-JIG). 가용 정상 지그 수보다 필요 지그 많을 시 경고.	Warn
BR-PNT-P04	Block if RALColor is missing from MD_PaintColor master. RAL 컬러 마스터 미등록 시 차단.	Block
BR-PNT-P05	Auto-roll unfinished plan rows to next day at 23:59. 23:59에 미완료 계획 행 익일 자동 이월.	Auto

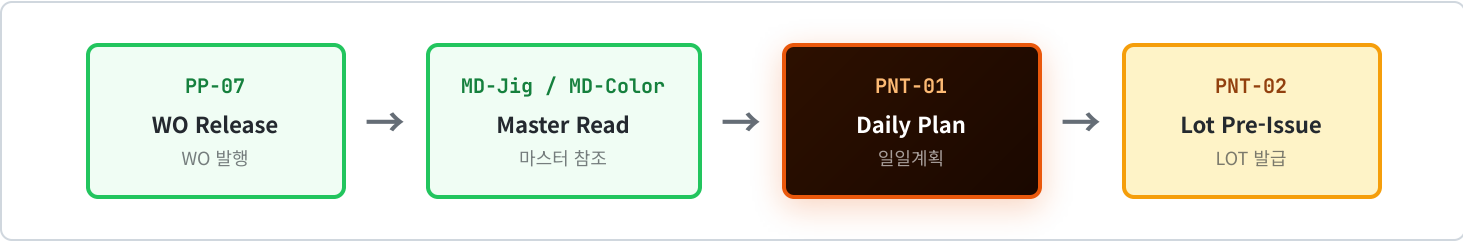
06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
PNT_DailyPlan	PK PlanID · FK WOID · PlanDate · ItemNo · RALColor · TargetQty · LineID · OvenID · StartTime · JigsRequired · LotsRequired · ReadyFlag	일일 계획 헤더. 1 row = 1 WO × 1 PlanDate.
MD_JigItem (read)	PK (JigID, ItemNo) · HangerCount · IsDefault	지그-품목 캐파 매트릭스. JigCapacity 계산 기준.
MD_PaintColor (read)	PK RALCode · PowderLotNo · CureSpec	RAL 코드 마스터 + 분체 LOT + 경화 조건.
PP_WO (read)	PK WOID · ItemNo · OpenQty · Routing · Status	Routing=B AND Status=Released만 노출.

07

Module Linkage

모듈 연계



OUTPUTS LotPreIssue, JigBinding

01 Overview

PNT_DailyPlan의 Ready 행마다 N개의 가상 LOT을 사전 발급한다($N = \text{LotsRequired}$). 각 LOT은 정상 가용 지그 풀에서 1개 지그에 바인딩된다. PRE 상태 LOT은 임시 자리표시자이며, 지그 배정 시 BOUND로 전환. PNT-03 로딩 스테이션이 BOUND LOT을 FIFO로 소비. 미사용 LOT은 발급 24시간 후 자동 만료.

UI UI Mockup

US

32 hangers · cycle 88/200 · health OK

PNT-20260518-L1-0003

BOUND

▼ binds to

JIG-012

32 hangers · cycle 35/200 · health OK

PNT-20260518-L1-0004

BOUND

▼ binds to

JIG-018

32 hangers · cycle 110/200 · health OK

PNT-20260518-L1-0005

PRE

▼ select jig

- 미배정 -

⚠ 가용 지그 풀에서 선택 →

PNT-20260518-L1-0006

PRE

▼ select jig

- 미배정 -

⚠ 가용 지그 풀에서 선택 →

JIG-007

32 hangers

142/200

USE

Bound: 4 / 6 · Available Jigs: 4 (compatible w/ DR-TRM-LH-A1) · Auto-assign sorts by least-used

↶ Unbind All (PRE 복귀)

🔧 Confirm & Proceed →

PNT-03

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 3-pane: WO 선택(좌) → LOT 카드 그리드(중) → 가용 지그 풀(우) ② BOUND(녹색) vs PRE(회색 점선) 시각 구분 ③ 우측 풀에서 PRE 카드로 드래그 & 드롭으로 수동 바인딩 ④ Cycle 80% 초과 지그는 노란 ! 표시(BR-PNT-L02) ⑤ 사용 중(USE) 지그는 흐리게 표시되어 선택 불가.

02 LOT Number Format LOT 번호 형식

PATTERN · 패턴

PNT-{YYYYMMDD}-{LineID}-{SEQ:0000}

COMPONENTS · 구성요소

PNT 도장 모듈 식별자

YYYYMMDD PlanDate (8자리)

LineID 라인 코드 (예: L1, L2)

SEQ 라인×일자 단위 일련번호 (0001~9999)

EXAMPLE · 예시

PNT-20260518-L1-0007 2026-05-18 L1라인 7번째 LOT

💡 Uniqueness · 유일성

(PlanDate, LineID, SEQ) 복합 UNIQUE 제약. LOT 번호는 라벨 인쇄(PNT-07) 시 실제 라벨에 그대로 사용되며, 가상→실제 LOT 변환은 일어나지 않는다 (사전 발급된 번호 = 최종 라벨 번호).

03 Jig Binding Logic 지그 바인딩 로직

ELIGIBLE JIG POOL · 후보 지그 풀

SELECT * FROM MD_Jig WHERE

1. JigID NOT IN (진행중 LOT의 바인딩 JigID 집합) // 미사용
2. CycleCount < RatedCycle × 0.80 // 수명 정상
3. ReadFailRate < 0.05 // 인식 정상
4. CompatibleItems CONTAINS Plan.ItemNo // 호환
5. HealthStatus = 'OK'

SELECTION ORDER · 선택 순서

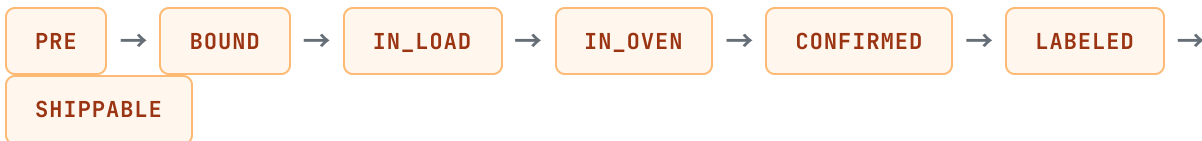
ORDER BY LastUsedTS ASC, CycleCount ASC

// 가장 오래 미사용 + 가장 적게 사용된 지그 우선 (수명 평준화)

⚠ Manual Override · 수동 지정

라인장이 자동 추천 지그를 거부하고 수동 지정 가능. 단, 위 5개 조건 중 1~3, 5는 절대 우회 불가(BR-PNT-L02). 호환 품목 조건(4)은 라인장 권한으로 일회성 우회 가능 + 사유 코드 기록.

04 LOT State Machine LOT 상태 머신



State	Set By	Transition Trigger · 전이 조건
PRE	PNT-02 (Issue)	가상 LOT 발급 시 초기 상태. 지그 미배정.
BOUND	PNT-02 (Bind)	지그 ID 배정 시. 24h 내 IN_LOAD로 전이되지 않으면 EXPIRED.
IN_LOAD	PNT-03 (R1)	R1 리더 인식 + 작업자 거치 확정. JigLoad 행 생성.
IN_OVEN	PNT-05 (R2)	R2 리더 인식. OvenLog 시작 기록.
CONFIRMED	PNT-06 (R3)	R3 리더 인식 + 작업자 수량 확정. QC 대기열 진입.
LABELED	PNT-07	QC PASS 후 라벨 인쇄·PDA 부착 확인.
SHIPPABLE	PNT-07	FG 이관 가능. FG 모듈이 후속.
EXPIRED	System (BR-PNT-04)	BOUND 후 24h 미사용. 지그 풀로 반환 + 알림.
CANCELLED	Supervisor	계획 취소·라인 정지·자재 부족 등 사유 코드 필수.

05

Field Specification필드 사양

Field	Type	Description
LotID PK	VARCHAR(24)	위 § 02 패턴. 발급 시점에 SEQ 단조증가 채번.
PlanID FK	VARCHAR(20)	PNT_DailyPlan.PlanID 참조.
JigID FK	VARCHAR(12)	지그 마스터 참조. PRE 상태에서는 NULL, BOUND 시 채워짐.
ItemNo	VARCHAR(30)	PNT_DailyPlan에서 상속.
RALColor	VARCHAR(10)	RAL 코드. 라벨 인쇄 시 그대로 사용.
TargetQty	INT	해당 LOT의 부품 수 = JigCapacity (변동 가능 — R3에서 실제 수량 보정).
Status	ENUM	위 § 04 상태 머신.
IssueTS	DATETIME	발급 시각. EXPIRED 판정 기준.
BindTS	DATETIME	지그 바인딩 시각.
BindReason	VARCHAR(40)	수동 지정 시 사유 코드 (AUTO / MANUAL_OVERRIDE / RECOVERY 등).
IssuedBy	VARCHAR(20)	발급 작업자 ID (Audit).

06

Workflow작업 흐름

1

PNT-01 saves a row with Ready=1 → server trigger fires.

PNT-01에서 Ready=1로 저장 → 서버 트리거 발동.

- 2

System reserves the next available SEQ for (PlanDate, LineID) atomically.

시스템이 (PlanDate, LineID) 단위 다음 SEQ를 원자적으로 예약.
- 3

For $i = 1..LotsRequired$: build LotID, query eligible jig pool, pick one, INSERT LotPreIssue row in BOUND state.

LotsRequired만큼 반복: LotID 생성 → 후보 지그 조회 → 1개 선택 → LotPreIssue BOUND 행 INSERT.
- 4

If pool is insufficient (fewer healthy jigs than needed), throw warning to supervisor and partial-issue what's possible.

가용 지그 부족 시 라인장 경고 + 가능한 만큼만 부분 발급.
- 5

Display issued LOTs in PNT-02 list with LotID + JigID + IssueTS. Supervisor can re-bind any PRE/BOUND LOT.

발급된 LOT을 PNT-02 목록에 LotID + JigID + IssueTS로 표시. 라인장이 PRE/BOUND LOT 재바인딩 가능.
- 6

Nightly batch (00:00) scans BOUND LOTs older than 24h → mark EXPIRED → release jigs back to pool.

매일 00:00 배치가 24시간 초과 BOUND LOT을 EXPIRED 처리 → 지그 풀 반환.

07

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-L01	1 LOT must be bound to exactly 1 jig (1:1). LOT-지그 1:1 바인딩 강제.	Block
BR-PNT-L02	Reject jig with CycleCount $\geq 80\%$ rated, ReadFailRate $\geq 5\%$, or HealthStatus $\neq$ OK. 수명/실패율/상태 미달 지그 배정 차단.	Block
BR-PNT-L03	BOUND LOT not consumed within 24h → EXPIRED + alert. 24시간 미사용 LOT 자동 만료.	Auto
BR-PNT-L04	LotID once issued is immutable; re-binding only changes JigID. 발급 후 LotID 변경 불가, 재바인딩은 JigID만 교체.	Block
BR-PNT-L05	Same jig cannot host two active LOTs at the same time. 동일 지그에 진행중 LOT 2개 동시 보유 불가.	Block
BR-PNT-L06	Manual override (incompatible item) requires reason code + supervisor PIN. 호환 외 품목 수동 배정은 사유 코드 + 라인장 PIN 필요.	Audit

08

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
LotPreIssue	PK LotID · FK PlanID · FK JigID · ItemNo · RALColor · TargetQty · Status · IssueTS · BindTS · BindReason · IssuedBy	가상 LOT 헤더. 발급 후 LotID 영구 불변.
JigBindingLog	PK LogID · FK LotID · FK JigID · BindTS · UnbindTS · Reason · ActorID	지그 바인딩 이력. 재바인딩 시마다 새 row.
SeqAllocator	PK (PlanDate, LineID) · NextSEQ · UpdatedTS	LotID SEQ 채번 락 테이블 (원자적 INCR).
MD_Jig (read/write CycleCount)	PK JigID · HangerCount · CompatibleItems · CycleCount · RatedCycle · ReadFailRate · HealthStatus · LastUsedTS	지그 마스터. CycleCount는 R3 인식 시 +1.

09

Module Linkage

모듈 연계



VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 DETAIL SPEC · RFID READER R1

PNT-03 LOADING STATION POP (R1)

로딩 스테이션 POP · 1번 리더 (Loading Booth Entry)

UI POP + PDA

RFID R1 · ANT-LOAD

PHASE 1st Dev

ROLE Loader Operator

INPUTS LotPreIssue (BOUND), R1 Stream

OUTPUTS JigLoad, RFIDEvent, IN_LOAD

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The loading station receives empty jigs returned from the previous cycle. Operator pre-scans the jig with a handheld PDA → screen shows bound LOT, item, RAL color, target part count, and hanger positions. Operator mounts parts on hangers, then sends the jig down the conveyor. As the jig passes through the gate, the **fixed R1 reader** auto-detects the tag again, confirming the load event and transitioning the LOT from BOUND to IN_LOAD. Mismatch between PDA pre-scan and R1 detection is blocked with conveyor stop.

KO · 설명

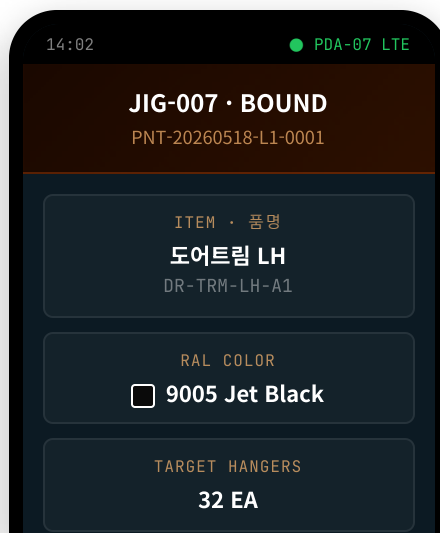
로딩 스테이션은 이전 사이클에서 반환된 빈 지그를 수령한다. 작업자가 핸드헬드 PDA로 지그 사전 스캔 → 화면에 바인딩된 LOT·품명·RAL 컬러·목표 부품 수·행거 위치 표시. 작업자가 행거에 부품을 거치한 후 컨베이어로 송출. 지그가 게이트를 통과할 때 **고정형 R1 리더**가 태그를 자동 재인식하여 로딩 이벤트 확정 + LOT을 BOUND→IN_LOAD로 전이. PDA 사전스캔과 R1 인식 불일치 시 컨베이어 정지.

UI UI Mockup 화면 목업 — PDA 3단계 + POP 디스플레이

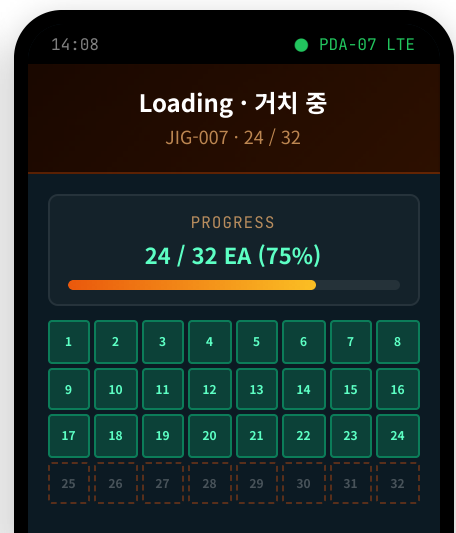
① PRE-SCAN · 빈지그 인식



② CONFIRM LOT · 정보 확인



③ HANGER MAP · 거치 진행



STATUS

✓ AVAILABLE

Scan QR (수기)

OVEN SLOT

OVN-01 · 14:21

✓ 거치 시작

⚠ Short qty + 사유

✓ 컨베이어 송출

A-MES

PNT-03 · R1 LOADING GATE · LINE PNT-L1

● R1-L1-LOAD CONNECTED · -52 dBm 2026-05-18 14:14:22

DETECTED TAG

JIG-007

EPC: E280-1160-...-D4 ·
MAIN

LOT ID

PNT-20260518
-L1-0001

ITEM · COLOR

도어트림 LH
RAL 9005

LOADED / TARGET

24 / 32



MATCH OK · IN_LOAD 전이

PDA 사전스캔 (14:02) + R1 자동인식 (14:14) 매칭 정상 · 컨베이어 진행

▼ NEXT STATIONS

🌀 Pre-Treatment (시간 추적) → 🚗 Paint Booth → 🐦 R2 Oven Entry (예상 14:21) → 🔥 Cure 180°C 15min → 🐦 R3 Unloading (예상 14:38)

🚨 Mismatch Scenario · 불일치 시나리오

PDA 사전스캔 지그 ≠ R1 인식 지그 → POP 상단이 빨간 ALERT 모드로 전환 (✓ → ⚠), 컨베이어 STOP 신호 + 부저 + 라인장 PDA 푸시. BR-PNT-10 적용. 작업자 지그 회수 후 재시도.

02 Hardware Setup 하드웨어 구성



Fixed Reader · R1 ANT-LOAD

READER	Impinj R420 / Zebra FX9600 급. PoE 전원, 4-port 안테나 지원.
ANTENNA	Circular polarized, 9 dBi, 게이트 양측 1개씩(2개) 천장 mount 권장.



Handheld · PDA

DEVICE	Zebra MC3300 / Honeywell CK65 급 UHF RFID 핸드헬드.
USE	작업자 사전 스캔 + 미인식 시 수기 폴백 입력.
APP	A-MES PNT-03 모바일 (Android). 로컬 SQLite 캐시로 네트워크 끊김 5분 버퍼.

READ_ZONE	컨베이어 통과 지점 ±1.5m. 인접 스테이션 cross-read 방지를 위해 RF 차폐막 권장.
POWER	25 dBm (조정 가능). 인근 지그가 동시 인식되지 않도록 출력 튜닝 필수.
TRIGGER	Conveyor PE sensor 연동(지그 진입 신호로 read window 활성화, 1.5초).

NETWORK	공장 Wi-Fi 5GHz, AP 핸드오버 지원. WS 연결 유지.
BATTERY	교대당 1회 충전 권장. 예비 1대 상시 비치.

03 RFID Event Payload RFID 이벤트 페이로드

POST /RFID/EVENT

```
{ "reader_id": "R1-L1-LOAD", // R{1/2/3}-{LineID}-{Stage} "antenna_port": 1, "tag_epc": "E280-1160-6000-02-A1-B2-C3-D4", // 96-bit EPC "tag_role": "MAIN", // MAIN | SPARE "jig_id": "JIG-007", // EPC→JigID
resolved_at_edge "timestamp_utc": "2026-05-18T08:14:22.317Z", "rssi_dbm": -52, "read_count": 14, // 1.5초
간 누적 인식 횟수 "trigger": "CONVEYOR_PE" // PE sensor 트리거 인식 }
```

💡 Edge Filtering · 엣지 필터링

미들웨어(앱/미들웨어 계층)가 1.5초 윈도우 내 동일 EPC 다중 read를 1건으로 디바운스(BR-PNT-T04). RSSI < -75 dBm은 약신호로 폐기. 메인 마인식 시 동일 윈도우 내 SPARE 태그를 자동 채택(BR-PNT-T06).

04 Dual Read Flow (PDA + R1) 이중 인식 흐름

- [PDA] Operator scans empty jig at the loading bay. App resolves JigID and queries server for the BOUND LotPreIssue.**
 [PDA] 작업자가 빈 지그를 로딩 베이에서 스캔. 앱이 JigID 해석 후 서버에 BOUND LotPreIssue 조회.
- [PDA] Display LotID, ItemName, RALColor, hanger map, target qty. Operator confirms.**
 [PDA] LotID·품명·RAL 컬러·행거 맵·목표수량 표시. 작업자 확인.
- [Operator] Mounts parts on the jig following the hanger map. Optional per-hanger PDA scan if part barcode tracking is enabled.**
 [작업자] 행거 맵 따라 부품 거치. (옵션) 부품 바코드 추적 활성화 시 행거별 PDA 스캔.
- [Operator] Pushes jig onto conveyor. PE sensor detects jig and triggers R1 read window.**
 [작업자] 지그를 컨베이어에 송출. PE 센서가 감지하여 R1 인식 윈도우 활성화.
- [R1] Reads tag → POST /rfid/event. Server matches against pending PDA pre-scan within last 5 min.**
 [R1] 태그 인식 → POST /rfid/event. 서버가 최근 5분 내 PDA 사전스캔과 매칭.
- [Server] Match OK → JigLoad row created, LOT Status: BOUND → IN_LOAD, daily plan input count incremented.**
 [서버] 매칭 정상 → JigLoad 행 생성, LOT 상태 BOUND→IN_LOAD, 일일계획 투입수량 적립.

7 [Live] PNT-04 line tracking board updates within 1s via WebSocket.

[Live] PNT-04 라인 흐름판이 WebSocket으로 1초 내 갱신.

05 Mismatch & Fallback Handling 불일치·폴백 처리

Scenario · 시나리오	Detection	System Action · 시스템 조치
Wrong jig at slot PDA 스캔 지그 ≠ R1 인식 지그	Server match	Conveyor STOP signal → buzzer + supervisor PDA push. 작업자 지그 회수 + 재진행.
No PDA pre-scan R1만 인식 (사전 스캔 누락)	R1 event, no pending	경고 알림 + 지그 검역. 라인장 PIN으로 사후 승인 시 진행.
No R1 read (only PDA) 사전 스캔 있으나 R1 미인식	5 min timeout	BR-PNT-T03: PDA 수기 폴백 모달 → 작업자 확인 시 IN_LOAD 강제 전이 + TagFailureLog 기록.
Main tag unreadable 메인 미인식	Edge filter	BR-PNT-T06: 동일 윈도우 내 SPARE 태그 자동 채택. 메인 실패율 누적 → BR-PNT-T01 교체 알림.
Duplicate read 동일 지그 1.5초 내 중복	Edge debounce	1건만 채택, 나머지 폐기 (BR-PNT-T04).
Quantity short 행거 수보다 부품 적게 거치	PDA confirm	실제 거치 수량 입력 시 LotPreIssue.TargetQty 다운 조정 + ShortReason 코드 기록.

06 Workflow Summary 작업 흐름 요약

- 1 Receive empty jig from R3-unload return loop.**
R3 언로딩 반환 루프에서 빈 지그 수령.
- 2 PDA pre-scan → confirm bound LOT info.**
PDA 사전 스캔 → 바인딩 LOT 정보 확인.
- 3 Mount parts on hangers per displayed layout.**
표시된 레이아웃에 따라 행거에 부품 거치.
- 4 Push onto conveyor; R1 auto-detects → IN_LOAD.**
컨베이어 송출 → R1 자동 인식 → IN_LOAD.
- 5 Jig proceeds to Pre-Treatment booth (time-tracked only, no reader).**
지그가 전처리 부스로 진행 (시간 추적, 리더 없음).

07 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-10	Wrong jig (PDA ≠ R1) → conveyor STOP + alert. PDA-R1 지그 불일치 시 컨베이어 정지 + 알림.	Block
BR-PNT-T03	R1 miss after PDA pre-scan → PDA fallback modal within 5 min. 사전 스캔 후 R1 미인식 시 5분 내 PDA 수기 폴백.	Fallback
BR-PNT-T04	Duplicate read of same tag at R1 within 1.5s debounced. 1.5초 내 동일 태그 R1 중복 인식 자동 제거.	Auto
BR-PNT-T06	Main tag miss → SPARE tag auto-accepted. 메인 태그 미인식 시 SPARE 자동 채택.	Auto
BR-PNT-10A	R1 fires for jig NOT in BOUND state → quarantine jig, require supervisor PIN. BOUND 아닌 지그 R1 인식 시 검역 + 라인장 PIN 필요.	Block
BR-PNT-10B	RSSI < -75 dBm read discarded as weak signal. RSSI -75dBm 미만 약신호 폐기.	Auto

08

Data Model

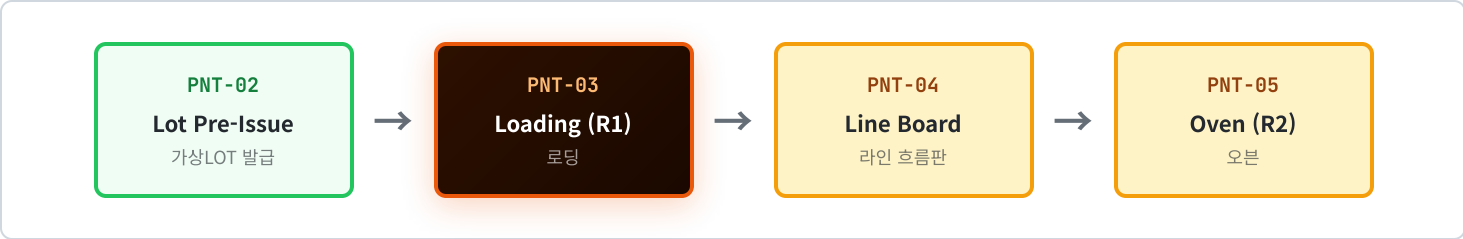
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
JigLoad	PK LoadID · FK JigID · FK LotID · LoadedQty · OperatorID · PDA_TS · R1_TS · MatchStatus	로딩 이벤트. PDA 사전스캔 + R1 자동 인식 양쪽 시각 기록.
RFIDEvent	PK EventID · FK TagID · ReaderID · AntennaPort · TagRole · Timestamp · RSSI · ReadCount · Trigger	모든 RFID 원천 이벤트 영구 보존(BR-PNT-T07, 5년).
TagFailureLog	PK FailID · FK TagID · ReaderID · FailTS · FailType · FallbackAction	미인식·약신호·매칭실패 등 폴백 이력. 누적 실패율 산출 기반.
LotPreIssue <i>(update)</i>	Status → IN_LOAD	R1 인식 + 매칭 정상 시 상태 전이.

09

Module Linkage

모듈 연계



VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 DETAIL SPEC · REALTIME DASHBOARD

PNT-04 LINE TRACKING BOARD

라인 실시간 흐름판 — 5스테이션 지그 위치 · 체류 · 정체 표시

UI  Wall DashboardUI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE All PNT (read-only)

INPUTS RFIDEvent stream, LotPreIssue, OvenLog

REFRESH WebSocket push · 5s heartbeat

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Read-only wall dashboard that aggregates real-time RFID events and renders all in-flight jigs grouped by 5 stations: Loading (R1), Pre-Treatment, Paint Booth, Oven (R2), Unloading (R3). Each jig card shows LOT no., color swatch, item, elapsed time at current station, and predicted ETA to next station. Updates via WebSocket; falls back to 5-second long-polling if WS is unavailable. Targeted for a 55-inch line-side display plus Web access from supervisor PCs.

KO · 설명

RFID 이벤트를 실시간 집계하여 5개 스테이션(로딩·전처리·도장·오븐·언로딩)별 진행 중 지그를 표시하는 읽기 전용 보드. 각 지그 카드에 LOT 번호·컬러 스왑치·품명·현재 단계 경과시간·다음 단계 ETA. WebSocket 푸시 갱신, WS 불가 시 5초 long-polling 폴백. 55인치 라인사이드 디스플레이 + 라인장 PC 동시 사용.

02 Mock Layout 화면 목업

 PNT-L1 LINE BOARD · LIVE WS Connected

Refresh: 5s

2026-05-18 14:18:42

Operator View · TV-55"

R1 LOAD

2

PNT-20260518-
L1-0007☐ 도어트림 LH
JIG-007 02:14PNT-20260518-
L1-0008☐ 도어트림 RH
JIG-012 01:02

PRE-TREAT

3

PNT-20260518-L1-0005

☐ 도어트림 LH
JIG-003 03:48

PNT-20260518-L1-0006

☐ 도어트림 LH
JIG-009 02:21PNT-
20260518-
L1-0004☐ JIG-09:42
014
△
콘
솔

PAINT

2

PNT-20260518-
L1-0003☐ 도어트림 LH
JIG-001 01:37PNT-20260518-
L1-0002☒ 도어트림 RH
JIG-006 02:55

R2 OVEN

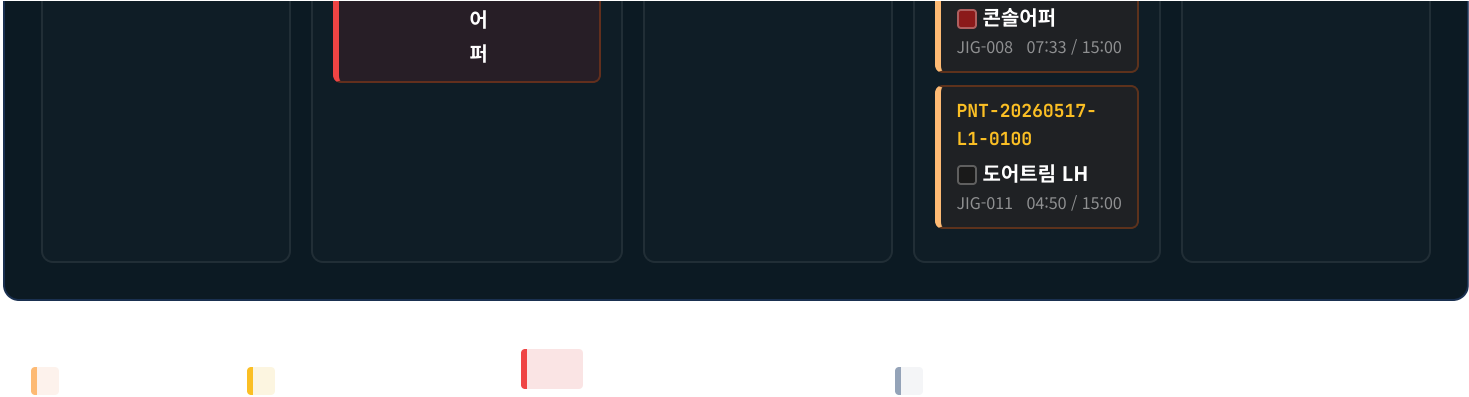
4

PNT-20260518-
L1-0001☐ 도어트림 LH
JIG-002 14:22 / 15:00PNT-20260517-
L1-0098☐ 도어트림 RH
JIG-005 10:11 / 15:00PNT-20260517-
L1-0099

R3 UNLOAD

1

PNT-20260517-
L1-0097☐ 도어트림 RH
JIG-010 00:24



PNT-20260518-L1-0004

× Close (PNT-TRC 진입)

콘솔어퍼 (CSL-UP-B2) · RAL 3020 · JIG-014

CURRENT STAGE ▲ PRE-TREAT	ELAPSED AT STAGE 09:42 / ~6:00	PREDICTED OVEN ENTRY 14:35 (지연 4분)	OPERATOR J.Kim (PDA-07)
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

▼ EVENT TIMELINE

- 14:01:55 R1 detected · LOT bound to JIG-014 · IN_LOAD 전이
- 14:08:23 Loading complete · 24/32 parts mounted (8 short, JIG_FAILURE)
- 14:09:00 Entered Pre-Treatment booth
- 14:18:42 ▲ 체류시간 161% 초과 — Alert 발동 (BR-PNT-T05)
- 14:35 (est.) R2 Oven entry (예상)
- 14:50 (est.) R3 Unload (예상)

💡 Card Anatomy & Interaction

① LOT 번호(상단) → 컬러 스왑치 + 품명 → 지그ID + 경과시간/예상시간 ② ▲ 마크는 BR-PNT-T05 적용 ③ 카드 클릭 시 상세 패널(위 예시) 또는 PNT-TRC 이력 추적으로 진입 ④ 컬럼 헤더 카운트 ≥ 인접 평균×2 시 노란 강조(병목 BR-PNT-B03).

03

Realtime Architecture

실시간 아키텍처

EVENT FLOW

[RFID Readers R1/R2/R3] ↓ `POST /rfid/event` (HTTP) [Edge Middleware] // 디바운스, EPC→JigID 해석, 1.5초 윈도우 ↓ `PUBLISH rfid.events` (Redis Stream / Kafka) [App Server (Worker)] ↳ `UPDATE LotPreIssue.Status` ↳ `INSERT RFIDEvent` ↳ `PUBLISH board.update` (WS channel) ↓ [WebSocket Server] ↓ `WS push` (5s heartbeat + on-change) [PNT-04 Browser Clients] ↓ `Diff-render React/Vue state` [55" Wall Display]

Layer	Technology	Responsibility
Edge Middleware	Python/Node.js	리더 SDK 흡수, EPC 디바운스, JigID 해석, 약신호 필터. PoE 게이트웨이 또는 NUC에서 실행.
Event Bus	Redis Streams	이벤트 큐. 부하 분리, 재처리 가능. 메시지 보존 7일.
Worker	.NET 8 / Node	비즈니스 로직 (상태 전이, BR 평가). 결과 board.update 채널로 발행.
WebSocket	SignalR / Socket.IO	구독 클라이언트에 push. Heartbeat 5초, idle 60초 후 reconnect.
Fallback	HTTP long-poll	WS 차단 환경(IE/구형 브라우저)용. GET /board/state?since=ts.
Client	React / Vue	가상 DOM diff로 5초당 카드 위치 애니메이션 갱신.

04

Visual States

시각적 상태

State	Color	Trigger	의미
Normal	주황 보더 좌측 + 연한 배경	정상 진행	예상 체류시간 100% 이내.
Warning	노란 보더 + 노란 배경 5% tint	체류 100~150%	지연 가능성. 라인장 주시.
Alert	빨간 보더 + 빨간 배경 12% tint + ⚠	체류 > 150% 또는 BR-PNT-T05	정체/소실 의심. 알림 발송.
Oven Deviation	오븐 컬럼 헤더 빨간 펄스	BR-PNT-05	오븐 온도 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이탈 진행 중.
Idle Station	컬럼 배경 회색 fade	10분간 카드 0개	스테이션 유휴 (사이클 타임 분석용).
Bottleneck	컬럼 헤더 노란 강조 + 카드 카운트 굵게	인접 컬럼 평균 $\times 2$ 초 과	병목. PNT-09 일일 리포트 자동 집계.

05

Bottleneck Detection

병목 감지 로직

ALGORITHM · 알고리즘

```
// 매 5초마다 평가
FOR each station IN [LOAD, PRE_TREAT, PAINT, OVEN, UNLOAD]:
  count[station] = COUNT(jigs currently at station)
  avgDwell[station] = AVG(elapsed time of jigs at station)
FOR each station IN middle stations:
  neighborAvg = (count[prev] + count[next]) / 2
  IF count[station] > neighborAvg * 2 AND count[station] ≥ 3:
    mark[station] = BOTTLENECK
  RAISE alert "Bottleneck at {station}"
  IF avgDwell[station] > expectedDwell[station] * 1.5:
    RAISE alert "Slow station {station}"
```

06

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-B01	Refresh interval $\geq$ 5s; WS heartbeat 5s. 갱신 주기 최소 5초. WS heartbeat 5초.	Auto
BR-PNT-B02	Card stays visible for 30s after station-exit event (smooth transition). 스테이션 이탈 후 30초간 카드 잔류 (자연스러운 전이).	Auto
BR-PNT-B03	Bottleneck detected $\rightarrow$ push alert + highlight column. 병목 감지 시 알림 + 컬럼 하이라이트.	Alert
BR-PNT-B04	Board is read-only; no actions except link to PNT-TRC traceability detail. 보드는 읽기 전용. 카드 클릭 시 PNT-TRC 이력 추적 상세만 진입.	RO
BR-PNT-T05	Jig elapsed > 150% expected dwell $\rightarrow$ "Alert" state + missing-jig watch. 예상 체류 150% 초과 시 Alert + 지그 소실 감시.	Alert

07

Data Model

데이터 모델

Source	Used Columns	Notes
RFIDEvent (read)	TagID · ReaderID · Timestamp	최신 1건이 현재 스테이션 결정.
LotPreIssue (read)	LotID · JigID · ItemNo · RALColor · Status	카드 표시 정보.
OvenLog (read)	JigID · EntryTS · CureSpec.Duration	오븐 잔여시간 표시 (예: 04:50 / 15:00).
StationStats (cache, 5s TTL)	StationID · ActiveCount · AvgDwell · BottleneckFlag	5초 캐시. 병목 판단 결과 저장.

08

Module Linkage

모듈 연계



VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · CRITICAL SAFETY · RFID R2

PNT-05 OVEN MONITOR (R2)

오븐 모니터 · 2번 리더 · 분체 경화 온도 실시간 감시

UI  Web PC + Wall

RFID  R2 · ANT-OVEN

CLASS  Safety-Critical

PHASE 1st Dev

ROLE PNT Supervisor · MNT

OUTPUTS OvenLog, IN_OVEN, Andon, MNT WO, QC Flag

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The R2 reader at the oven entry gate scans each jig as it enters the curing chamber and timestamps the oven-in event, transitioning the LOT to IN_OVEN. Oven temperature is sampled every 5 seconds via PLC/SCADA. Real-time trend chart shows the last 2-hour history with cure spec band ($180^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 15 min). Any deviation greater than $\pm 5^{\circ}\text{C}$ for ≥ 2 consecutive minutes triggers a three-step alarm chain (Andon, MNT auto-WO, QC enhanced-inspection flag). All deviation events are recorded with affected JigID/LotID for traceability.

KO · 설명

오븐 입구 게이트의 R2 리더가 진입 지그를 인식하고 진입 시각을 기록 → LOT을 IN_OVEN으로 전이한다. 오븐 온도는 PLC/SCADA에서 5초마다 샘플링. 실시간 추이 차트가 최근 2시간 + 경화 스펙 밴드($180^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 15분)를 표시. $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이탈이 연속 2분 이상 지속되면 3단계 알람 체인(Andon → MNT 자동WO → QC 강화검사) 발동. 모든 이탈 이벤트는 영향받은 지그/LOT과 함께 이력 기록.

02 Hardware Setup 하드웨어 구성



Fixed Reader · R2 ANT-OVEN

READER	Impinj R420 / Zebra FX9600. 오븐 외부, 진입 게이트 ~1m 전방 설치 (고온 영역 회피).
ANTENNA	Far-field circular, 9 dBic, 게이트 양측 천장 mount. 차폐 박스로 cross-read 방지.
READ ZONE	오븐 입구 컨베이어 $\pm 1\text{m}$. 1.5초 read window.
TRIGGER	오븐 입구 PE 센서 + PLC IO 연동.



Temperature Sensors

SENSOR	K-type thermocouple $\times 4$ (오븐 4-zone). Range $0\sim 400^{\circ}\text{C}$, 정확도 $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
SAMPLING	PLC scan 100ms → 5초마다 평균값 OPC UA로 A-MES에 전송.
PLC	Siemens S7-1200 / Mitsubishi FX. OPC UA Server 또는 Modbus TCP.
ANDON	PLC DO → Andon tower light (Red/Yellow/Green) + Siren. A-MES가 DO 직접 제어.

03 Tag Heat Validation 태그 내열 검증

Critical · 핵심 검증 항목

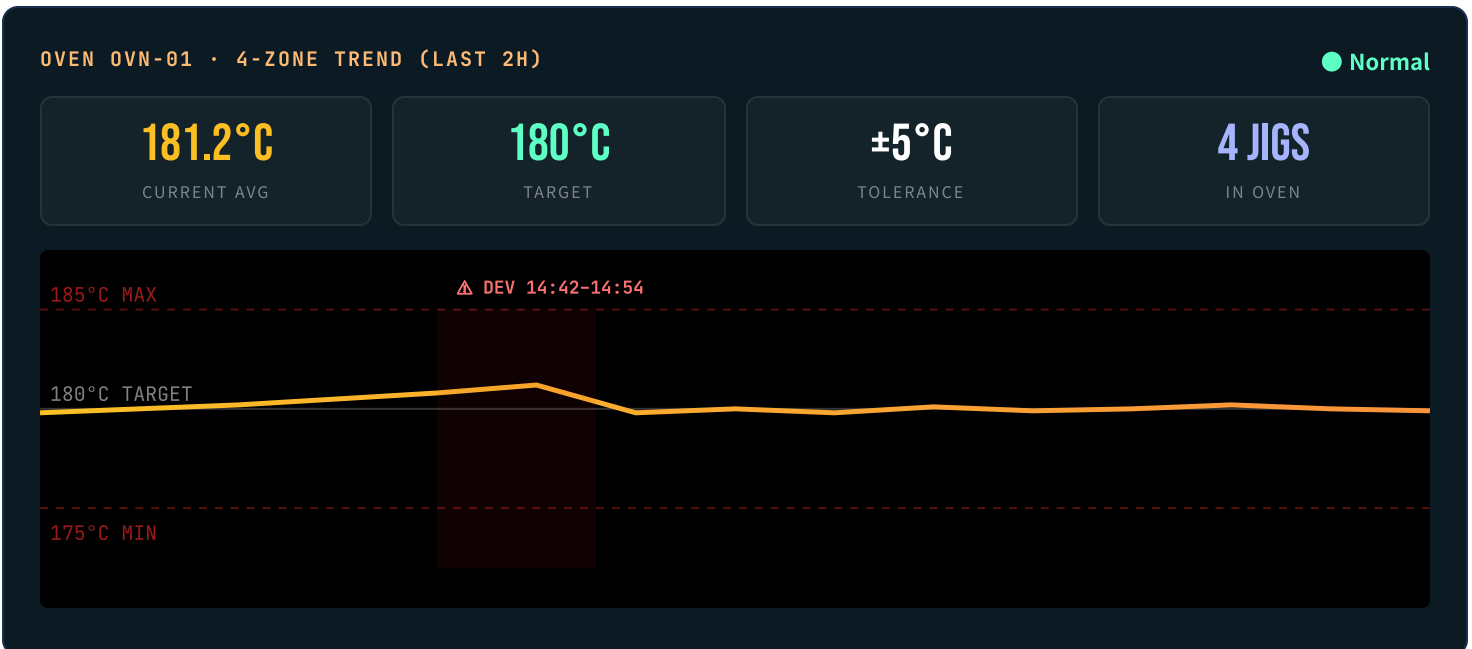
오븐 내부 실온도는 180°C, 그러나 지그 표면 온도(태그 부착 위치)는 위치/구간에 따라 다를 수 있다. 태그 사양은 230°C 연속 사용을 보장하지만, 실제 노출 조건은 PoC 단계에서 반드시 측정·검증해야 한다.

Validation Item	Method	Acceptance · 통과 기준
Tag survival single cycle 단일 사이클 생존	Temp data-logger	Oven 사이클 후 read success $\geq$ 99% (100회 테스트).
Tag surface temp at hottest spot 최고온 위치 표면온도	K-type spot probe	피크 $\leq$ 210°C, 평균 $\leq$ 195°C (마진 20°C).
Thermal cycle endurance 열사이클 내구	가속 시험	500 cycles에서 read success $\geq$ 95% 유지.
Mounting integrity 장착 견고성	물리 인장	500 cycles 후 변위 0mm, 접착부 손상 없음.
Chemical resistance 화학물질 저항	전처리 스프레이 노출	탈지제·인산염 분사 500회 후 정상 동작.

Mitigation if temp exceeds spec · 사양 초과 시 대응

① 태그 부착 위치를 지그 저온 영역(부품과 최대 이격)으로 이동 ② 단열 인클로저(고온 세라믹·SUS 케이스, +30~50°C 마진) 적용 ③ 그래도 부족하면 230°C → 250°C 또는 ATEX rated 태그로 grade-up. PoC 결과는 PNT-JIG 마스터의 Tag Spec 필드에 영구 기록.

04 Dashboard Layout 대시보드 레이아웃



ZONE 1 · 진입부

178.4°C

ZONE 2 · 중부

181.2°C

ZONE 3 · 후부

183.8°C

ZONE 4 · 토출부

180.1°C

▼ JIGS CURRENTLY IN OVN-01 · 오븐 내 4개 지그

Jig	LOT	Item	Entry	Cure Progress (15:00)	Δ Temp Max
JIG-002	PNT- ...0001	도어트림 LH	14:21	14:22 · 96% · 잔여 0:36	+1.4°C
JIG-005	...0002	도어트림 RH	14:24	10:11 · 68% · 잔여 4:49	+1.8°C
JIG-008	...0003	콘솔어퍼	14:27	07:33 · 50% · 잔여 7:27	+4.2°C ⚠
JIG-011	...0004	도어트림 LH	14:30	04:50 · 32% · 잔여 10:10	+0.9°C

05 Deviation Algorithm 이탈 감지 알고리즘

DETECTION LOGIC · 감지 로직

```
// 매 5초 sample 수신 시 평가 FUNCTION evaluateTemp(sample): delta = ABS(sample.temp - 180) IF delta > 5:
// 이탈 시작 또는 진행 중 IF ovenState.deviationStart IS NULL: ovenState.deviationStart = sample.timestamp
duration = sample.timestamp - ovenState.deviationStart IF duration ≥ 120 seconds AND NOT
ovenState.alarmFired: TRIGGER alarmChain(oven=sample.ovenID, startTS=ovenState.deviationStart)
ovenState.alarmFired = TRUE ELSE: // 정상 범위 복귀 IF ovenState.deviationStart IS NOT NULL:
logDeviation(start=ovenState.deviationStart, end=sample.timestamp) ovenState.deviationStart = NULL
ovenState.alarmFired = FALSE
```

💡 Why 2 minutes? · 왜 2분인가

±5°C 이탈이 순간적인 측정 노이즈일 수 있어 즉시 발동하면 false alarm이 잦아진다. 2분 연속은 실제 설비 이상을 시사한다. 단, 단발 스파이크(예: 1회 +8°C)는 별도 SpikeLog에 기록(QC 분석용)되되 알람은 발동하지 않는다.

06 Alarm Chain 알람 체인

1

ANDON

Andon tower light Red + Siren on.

Andon 적색 + 경광등 점등. 라인 모든 인원 즉시 인지.

2

MNT

MNT 모듈에 자동 작업지시 생성 (Priority=URGENT, Type=OvenTempDeviation, Asset=OvenID, Trigger=PNT-05).

MNT 정비팀에 긴급 작업지시 자동 발행 + Push 알림.

3

QC

오븐 내 모든 진행중 LOT에 EnhancedInspection 플래그 설정.
오븐 안에 있던 모든 LOT을 QC 강화검사 대상으로 표시 (QC-02 우회 불가).

4

LOG

DeviationLog row 생성 (오븐ID, 시작/종료 시각, 최대 이탈값, 영향 LOT 목록, MNT WOID).
이탈 이벤트 영구 기록. PNT-TRC 이력 추적 + PNT-09 일일 리포트 집계.



OVEN DEVIATION ACTIVE • OVN-01 ZONE 3

DEV-002

Temp 173.8°C (Δ -6.2°C) sustained 2m18s · Threshold ±5°C × 2min triggered at 14:25:42

라인장 확인 PIN

① 14:25:42

✓ ANDON ON

Tower light Red + Siren · 라인 전원 인지

② 14:25:43

✓ MNT WO-44 발행

URGENT · OvenTempDeviation · 정비팀 Push

③ 14:25:43

✓ QC Enhanced Flag (×4 LOTs)

JIG-002/005/008/011 강화검사 표시

△ Affected LOTs: PNT-20260518-L1-0001, -0002, -0003, -0004 모두 EnhancedInspection=TRUE 자동 설정 · QC-02 우회 불가 (BR-PNT-05)

07

Business Rules

업무 규칙

RULE

DESCRIPTION

ACTION

BR-PNT-005

Temp deviation > ±5°C for ≥ 2 min → Andon + MNT auto-WO + QC enhanced-flag.
온도 이탈 2분 이상 → 3단계 알람 체인 발동.

Multi

BR-PNT-001

R2 read transitions LOT to IN_OVEN; OvenLog row created.
R2 인식 시 LOT IN_OVEN 전이 + OvenLog 생성.

Auto

BR-PNT-002

Temp sample interval ≤ 5s; chart retains 2h on UI, raw data 5 years.
샘플 5초 간격, UI 2시간, raw 5년 보관.

Auto

BR-PNT-003

Single sample spike (one tick out of band) logged but no alarm.
단발 스파이크는 SpikeLog만, 알람 X.

Log

BR-PNT-004

If R2 fails to read jig within 30s of expected entry → "missing jig" alert (BR-PNT-T05).
예상 진입 후 30초 R2 미인식 시 지그 소실 알림.

Alert

BR-PNT-005

Oven dwell time auto-recorded; if > CureSpec × 1.2 → over-cure flag for QC.
체류시간 자동기록, 20% 초과 시 과경화 플래그.

Flag

BR-PNT-006

If oven dwell < CureSpec × 0.8 → under-cure flag, force QC fail trigger.
체류시간 80% 미만 시 미경화 플래그 + QC fail 강제.

Block

08

Data Model

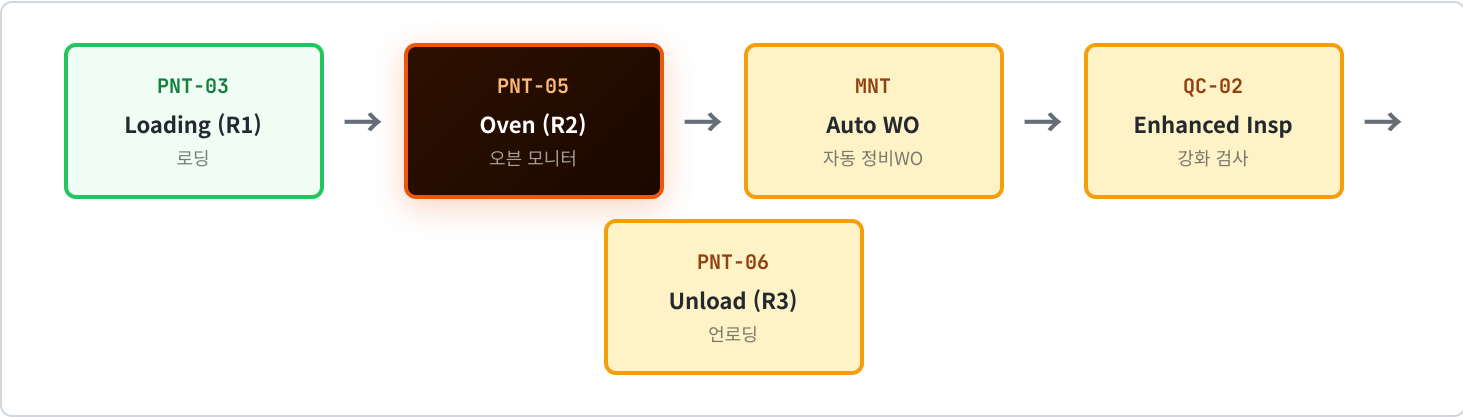
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
OvenLog	PK LogID · OvenID · FK JigID · FK LotID · EntryTS · ExitTS · DwellSec · TempCurve(JSON) · MinTemp · MaxTemp · AvgTemp	지그별 오븐 체류 기록. TempCurve는 5초 샘플 array.
OvenTempSample	PK SampleID · OvenID · ZoneID · TempC · SampledTS	원천 샘플 5초 간격. 5년 보관(BR-PNT-002). 파티셔닝 권장.
DeviationLog	PK DevID · OvenID · StartTS · EndTS · MaxDelta · AffectedLots(JSON) · MNTWoID · AndonOnTS	2분 이상 이탈 이벤트 헤더. 알람 체인 결과 함께 기록.
SpikeLog	PK SpikeID · OvenID · TS · TempC · Delta	1회 스파이크. 알람 발동 안 됨. QC 분석 보조.
LotPreIssue <i>(update)</i>	Status → IN_OVEN · EnhancedInspection flag	R2 진입 시 상태 전이 + 이탈 시 강화검사 플래그.

09

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · RFID R3

PNT-06 UNLOADING & COUNT (R3)

언로딩 · 3번 리더 · 완료 카운트 확정 · 지그 반환

UI  POP +  PDARFID  R3 · ANT-UNLOAD

PHASE 1st Dev

ROLE Unloader Operator

OUTPUTS CONFIRMED, QC handoff, jig pool return

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

R3 reader at the unload station detects each jig exiting the oven. Operator confirms actual part count on the jig (must match LotPreIssue.TargetQty; any discrepancy requires a loss reason code). On confirm, LOT transitions IN_OVEN → CONFIRMED, the jig's CycleCount is incremented by 1 and it is returned to the available pool for next-day binding. The LOT is queued for QC inspection.

KO · 설명

R3 리더가 오븐을 통과한 지그를 인식한다. 작업자가 실제 부품 수량을 확인(LotPreIssue.TargetQty와 일치해야 하며 차이 발생 시 손실 사유 코드 필수). 확정 시 LOT 상태 IN_OVEN → CONFIRMED, 지그의 CycleCount +1 적용 후 가용 풀로 반환(다음 사이클 바인딩 대상). LOT은 QC 검사 대기열로 진입.

UI UI Mockup 화면 목업 — POP 수량 확인 + 손실 사유 모달

A-MES

PNT-06 · R3 UNLOADING · LINE PNT-L1

● R3-L1-UNLOAD · -48 dBm 2026-05-18 14:36:55

DETECTED JIG

JIG-002

LOT

PNT-20260518
-L1-0001

ITEM · COLOR

도어트림 LH
RAL 9005

OVEN DWELL

15:08 ✓
CureSpec OK

EXPECTED · 투입

32

ACTUAL COUNT · 실수량 입력

31 |

△ -1 (3.1% loss) — 사유 코드 필수

7	8	9
4	5	6
1	2	3
←	0	✓

사진 첨부

△ Short Reason 선택 (필수)

✓ Confirm → QC (사유 입력 후)

△ Short Quantity Reason · 손실 사유 코드 선택

BR-PNT-U02

JIG-002 · LOT PNT-20260518-L1-0001 · △ -1 EA · 1개 손실

DROPPED

Part dropped during transport

이송 중 부품 낙하 (전처리/도장부스)

REJECTED_AT_LINE ✓

Operator rejected at-line

라인내 즉시 폐기 (이물·표면 손상) — PNT-08 자동 등록

MISSING_AT_LOAD

Loaded short of target

R1 시점 거치 부족

JIG_FAILURE

Hanger broken / fell off

지그 점검 알림 자동 발생

취소

✓ Confirm Reason + Save

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① R3 인식 즉시 LOT 정보 + 오븐 체류 결과(✓/△) 자동 표시 ② 산업용 터치 환경: 큰 숫자 표시(72px) + 12-key 키패드 ③ Expected = Actual 시 ✓ 버튼 활성화, 차이 발생 시 △ 사유 버튼 강조 ④ 사유 코드 미선택 시 Confirm 비활성(BR-PNT-U02) ⑤ 초과(over-quantity) 시 라인장 PIN 모달 (별도).

02

Hardware Setup

하드웨어 구성

Item	Specification
Reader · R3	Impinj R420 / Zebra FX9600. 오븐 출구로부터 컨베이어 ~2m 후방 설치 (잔열 회피, 오븐 시야 차단). PoE 25dBm.
Antenna	Circular 9 dBic, 게이트 양측 2개. 차폐 박스로 R2와의 cross-read 방지(20m 이상 간격 권장).
Read Window	PE 센서 트리거 1.5초. 잔열 영역 외 안정적 인식.
POP Terminal	15" 산업용 터치 모니터, 작업자 키 입력 대응. PDA 보조.
PDA	Zebra MC3300 / Honeywell CK65. R3 매칭 실패 시 수기 폴백 + 수량 확인 입력.

03

Count Verification

수량 확인 로직

VERIFICATION · 검증 로직

```
expectedQty = LotPreIssue.TargetQty actualQty = Operator input (numeric) delta = expectedQty - actualQty
IF delta == 0: LotPreIssue.Status = CONFIRMED Jig.CycleCount += 1 Jig.LastUsedTS = NOW Jig.Status =
AVAILABLE PUSH QC handoff queue ELSE IF delta > 0: // 부족 - 손실 사유 코드 필수 REQUIRE ShortReason IN
[DROPPED, REJECTED_AT_LINE, MISSING_AT_LOAD, OTHER] PartLossLog.insert(LotID, delta, ShortReason)
LotPreIssue.ConfirmedQty = actualQty LotPreIssue.Status = CONFIRMED ELSE: // 초과 - 비정상 (라인 혼선 의심)
BLOCK conveyor AND ALERT supervisor REQUIRE supervisor PIN to override + reason
```

04

Loss Reason Codes

손실 사유 코드

Code	Reason (EN)	사유 (KO)	Note
DROPPED	Part dropped during transport	이송 중 부품 낙하	전처리/도장 부스 내부 낙하. 회수 가능 시 별도 처리.
REJECTED_AT_LINE	Operator rejected at-line	라인내 즉시 폐기	이물·표면 손상 등 명백 불량. PNT-08에도 자동 등록.
MISSING_AT_LOAD	Loaded short of target	거치 시 부족	R1 시점 부품 부족 (PNT-03 ShortReason 연결).
JIG_FAILURE	Hanger broken / part fell off	지그/행거 파손으로 탈락	지그 점검 알림 자동 발생.
OTHER	Other (text required)	기타 (자유 기술 필수)	자유 텍스트 200자 + 라인장 PIN.

05

Jig Release Logic

지그 반환 로직

JIG POOL RETURN · 풀 반환

```
ON R3 confirmed (LOT CONFIRMED): Jig.CycleCount += 1 Jig.LastUsedTS = NOW Jig.Status = COOLING // 30분 냉각 대기 SCHEDULE after 30 min: IF Jig.CycleCount ≥ Jig.RatedCycle × 0.80: Jig.HealthStatus =
'PREVENTIVE_MAINT_DUE' PUSH PNT-ALR alert (BR-PNT-T02) IF Jig.ReadFailRate ≥ 0.05: Jig.HealthStatus =
```



```
'REPLACE_REQUIRED' PUSH PNT-ALR alert (BR-PNT-T01) IF Jig.HealthStatus == 'OK': Jig.Status = AVAILABLE //
```

다음 LOT 바인딩 가능

💡 Why 30-min cooling? · 30분 냉각 이유

오븐 직후 지그 표면 온도가 50~80°C로 남아있어 즉시 새 부품을 거치하면 화상·접착·열변형 위험. 30분 자연냉각 후 AVAILABLE 전환. 단일 인클로저가 있는 지그는 마스터에서 CoolingPeriod를 단축 조정 가능.

06 Workflow 작업 흐름

- 1 Jig exits oven; PE sensor triggers R3 read window.**
지그가 오븐을 통과; PE 센서가 R3 인식 윈도우 활성화.
- 2 R3 reads tag → POST /rfid/event. Server validates against IN_OVEN LotPreIssue.**
R3 태그 인식 → 서버가 IN_OVEN 상태 LOT과 매칭.
- 3 POP screen displays LotID, ItemName, RALColor, expected qty, oven log summary.**
POP 화면이 LOT 정보·예상 수량·오븐 로그 요약 표시.
- 4 Operator counts actual parts on jig and enters quantity. If short → select Loss Reason Code.**
작업자가 지그 위 실수량 카운트 입력. 부족 시 손실 사유 코드 선택.
- 5 On confirm: LOT → CONFIRMED, jig CycleCount +1, jig set to COOLING. QC queue receives the LOT.**
확정 시 LOT CONFIRMED, 지그 CycleCount +1, 지그 냉각 상태. QC 검사 대기열 등록.
- 6 Operator unloads parts to QC handoff cart. Empty jig returns via conveyor loop to loading station after cooling.**
작업자가 부품을 QC 인계 카트로 이송. 빈 지그는 냉각 후 컨베이어 루프로 로딩 스테이션 반환.

07 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-U01	R3 read only valid for LOT in IN_OVEN state; otherwise quarantine. IN_OVEN 상태 외 R3 인식은 검역.	Block
BR-PNT-U02	Quantity short requires reason code; over-quantity blocks until supervisor PIN. 부족 사유 필수, 초과는 라인장 PIN 필요.	Block
BR-PNT-U03	Jig CycleCount auto-incremented on CONFIRMED; counter immutable by user. CycleCount 자동 +1, 사용자 수정 불가.	Auto
BR-PNT-U04	Jig is COOLING for ≥ 30 min before being marked AVAILABLE. 지그는 30분 이상 냉각 후 AVAILABLE.	Auto
BR-PNT-U05	If oven dwell out of spec (BR-PNT-O05/O06) $\rightarrow$ LOT auto-flagged for QC. 오븐 체류 이상 LOT은 QC 자동 플래그.	Flag
BR-PNT-U06	Confirmed LOT pushed to QC queue with 5-min SLA for inspection start. CONFIRMED LOT은 5분 내 QC 검사 시작 SLA.	SLA

08

Data Model

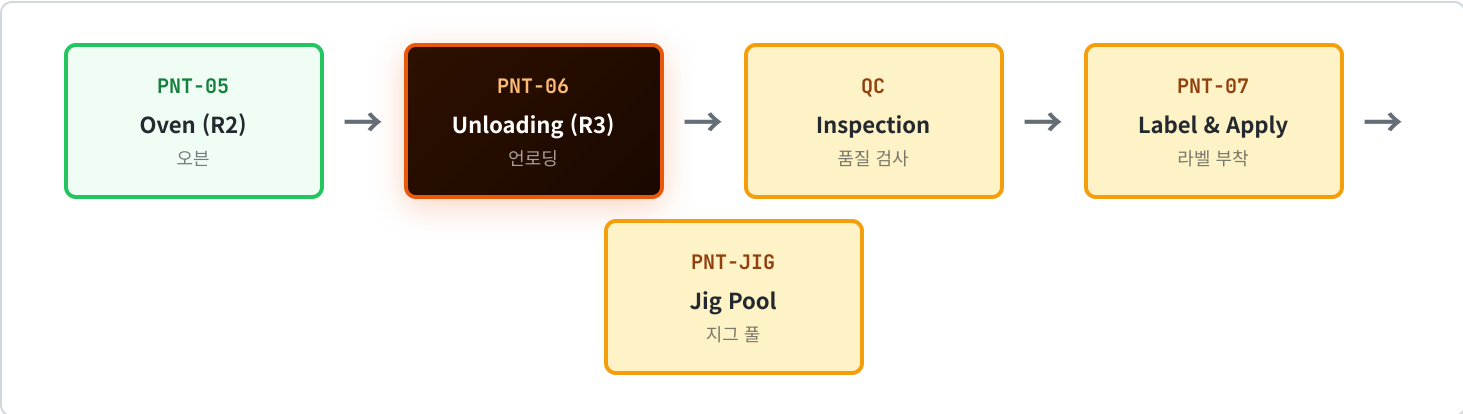
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
JigUnload	PK UnloadID · FK JigID · FK LotID · ConfirmedQty · ExpectedQty · ShortReason · OperatorID · R3_TS · ConfirmTS	언로딩 이벤트. 실수량·사유·확정 시각 기록.
PartLossLog	PK LossID · FK LotID · LossQty · ReasonCode · ReasonText · LoggedBy · LoggedTS	라인내 손실 부품 이력. PNT-08 불량과는 구분.
MD_Jig (update)	CycleCount · LastUsedTS · Status (COOLING/AVAILABLE) · HealthStatus	CONFIRMED 시 자동 갱신.
LotPreIssue (update)	Status $\rightarrow$ CONFIRMED · ConfirmedQty · ConfirmedTS	R3 인식 + 수량 확정 시 전이.
QCQueue	PK QID · FK LotID · EnqueuedTS · EnhancedFlag · SLA_DueTS	QC 인계 대기열. PNT-05 강화검사 플래그 상속.

09

Module Linkage

모듈 연계



● VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · POST-CURE LABELING

PNT-07 LOT LABEL PRINT & APPLY

LOT 라벨 인쇄 · 후부착 — QC 합격 후 실제 LOT 라벨 부착 확정

UI  Web PCUI  PDA

PHASE 1st Dev

ROLE QC + PNT Operator

INPUTS QC PASS event, LotPreIssue.CONFIRMED

OUTPUTS LotLabel, LABELED→SHIPPABLE

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Triggered exclusively by a QC PASS event for a CONFIRMED LOT. Operator clicks "Print Label" and the Zebra industrial printer issues N adhesive labels (one per part) printed with: real LOT number (= virtual LOT, unchanged), item, RAL color, production date, jig ID, and a Code-128 barcode encoding the LotID. Operator applies labels to parts and confirms by PDA-scanning the first and last label. LOT transitions CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE; FG module is notified for handover.

KO · 설명

CONFIRMED LOT에 대한 QC PASS 이벤트로만 활성화. 작업자가 [라벨 인쇄] 클릭 시 Zebra 산업용 프린터가 부품 수만큼 점착 라벨 발행 (실제 LOT번호=가상LOT 그대로 · 품명·RAL·생산일·지그 ID·LotID Code-128 바코드). 작업자가 부품에 부착 후 PDA로 첫·마지막 라벨 스캔하여 전수 부착 확정. LOT 상태 CONFIRMED → LABELED → SHIPPABLE, FG 모듈에 이관 통지.

Critical Block · 핵심 차단

QC PASS 미수령 LOT은 라벨 인쇄 자체가 차단된다 (BR-PNT-08). 라벨 미부착 LOT은 FG 출고 불가 (BR-PNT-09). 가상 LOT 번호와 실제 라벨 LOT 번호는 동일하므로 변환 단계가 없으며, 이력 추적이 단순화된다.

02 Pre-Conditions 사전 조건

Condition · 조건	Source	Required Value
LOT Status	LotPreIssue	CONFIRMED (R3 이후) — 그 외 모두 차단.
QC Inspection Result	QC module	PASS (또는 PASS_WITH_FLAG: EnhancedInspection 시).
Defect Disposition	PNT-08	해당 LOT 부적합 부품 격리·차감 완료(또는 전수 합격).
Printer Health	Zebra Link-OS	Online, Ribbon > 10%, Label stock > 20%.
Operator Auth	SYS RBAC	Role = PNT_OPERATOR or PNT_SUPERVISOR.

SEOYON E-HWA · PNT	
LOT	PNT-20260518-L1-0007
ITEM	DR-TRM-LH-A1
COLOR	RAL 9005 · Jet Black
PROD DATE	2026-05-18
JIG / SEQ	JIG-007 / 01 of 32



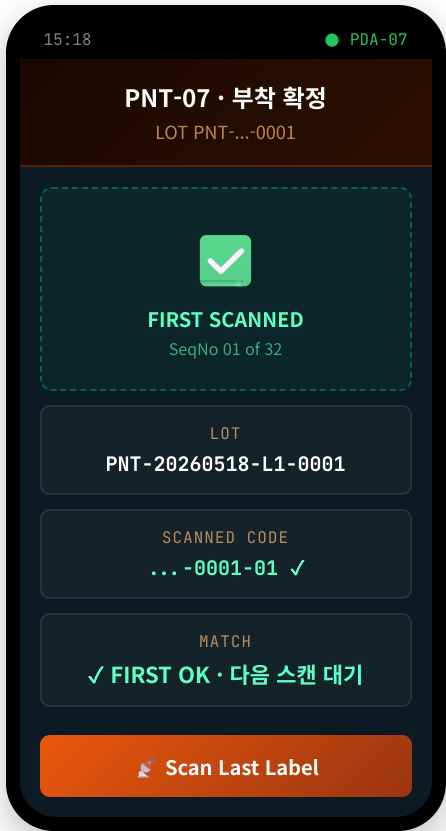
(Code 128 · LotID + SeqNo)

Field	Format · 양식
Header	"SEOYON E-HWA · PNT" 고정 + 공장 코드 (SAV / GEO).
LotID	PNT-YYYYMMDD-LineID-SEQ (PNT-02 사전 발급값 그대로).
ItemNo	고객사 품번 (예: DR-TRM-LH-A1).
RALCoLoR	RAL 코드 + 컬러명 (예: RAL 9005 · Jet Black).
ProdDate	생산일 YYYY-MM-DD.
Jig / Seq	지그ID / 라벨순번 (01 of N).
Barcode	Code-128, payload = LotID + "-" + SeqNo (예: PNT-20260518-L1-0007-01). 4 mil 권장.
Size	40 mm × 25 mm. 점착 라벨, 후가공 환경 견디는 PET 재질 + 영구 접착제.

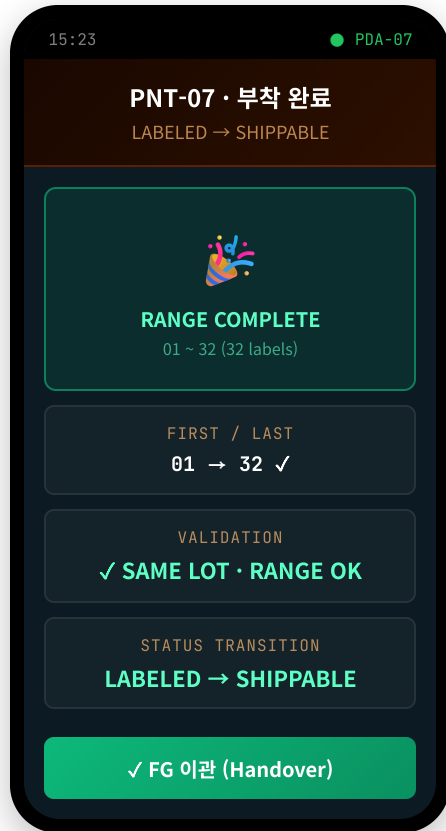
▼ PRINTER STATUS • ZT411-01 (PNT-L1)	
STATUS	● ONLINE
MODEL	Zebra ZT411 • 203 DPI
CONNECTION	Ethernet • 10.0.7.21
RIBBON	42%
LABELS	68%
CURRENT JOB	JOB-1024 • 24/32 printed
THROUGHPUT	~ 4 ips • ETA 2초

▼ SAMPLE OUTPUT · 발행 라벨

① FIRST LABEL · 첫 라벨



② LAST LABEL · 마지막 라벨 (전수 확정)



04 Printer Integration 프린터 연동

ZEBRA ZPL II API

```
POST /printer/{printerID}/job { "lot_id": "PNT-20260518-L1-0007", "copies": 32, // = ConfirmedQty
"template": "PNT_LABEL_V2", "data": { ... } } // Server constructs ZPL and POSTs to printer Web API ^XA
^F020,20^A0N,30,30^FDSE0Y0N E-HWA · PNT^FS ^F020,60^A0N,22,22^FDLOT: PNT-20260518-L1-0007^FS ...
^F020,180^BCN,80,Y,N,N^FD>:PNT-20260518-L1-0007-01^FS ^XZ
```

Aspect	Detail · 상세
Printer Model	Zebra ZT411 / ZT231 (산업용, 203~300 DPI). Ethernet 또는 Wi-Fi 6.
Print Engine	Direct Thermal Transfer (감열 전사). 이층 시 견디는 잉크/리본 사용.
Language	ZPL II. 서버에서 템플릿 빌드 후 직접 송신.
Async Mode	인쇄 잡 요청 후 Webhook으로 완료/오류 수신 (Job Status). 5초 timeout.
Failure Handling	리본/라벨 부족·오류 시 PNT-ALR 즉시 알림. Job auto-retry 1회.
Throughput	4 ips · 1초당 약 4매. 32매 LOT 8초 내외 완료.

05 PDA Confirm PDA 부착 확정

After applying all labels, operator scans the **first label** and the **last label** with PDA. System verifies both barcodes are part of the same LOT and SeqNo range matches the printed range. On success, LotLabel row is created, LOT transitions LABELED → SHIPPABLE.

작업자가 모든 라벨 부착 후 PDA로 **첫 라벨**과 **마지막 라벨**을 스캔. 시스템이 두 바코드가 동일 LOT에 속하며 SeqNo 범위가 인쇄 범위와 일치함을 확인. 성공 시 LotLabel 행 생성, LOT 상태 LABELED → SHIPPABLE 전이.

💡 Why first + last? · 첫·마지막만 스캔하는 이유

모든 라벨 스캔은 작업 시간 부담이 큼. 첫·마지막 스캔으로 인쇄된 연속 SeqNo 범위가 부착됐음을 검증 가능하다. 인쇄→부착 사이 누락된 라벨은 시각 검수로 보완 (라벨 수 = 부품 수 시각 확인).

06 Workflow 작업 흐름

- 1 **QC module fires PASS event for LotID → PNT-07 enables Print Label button.**
QC 모듈이 LotID에 PASS 이벤트 발송 → PNT-07 인쇄 버튼 활성화.
- 2 **Operator selects LOT, reviews ConfirmedQty & printer status, clicks Print Label.**
작업자가 LOT 선택, ConfirmedQty·프린터 상태 확인 후 [라벨 인쇄] 클릭.
- 3 **Server builds ZPL, sends job to printer; tracks job status via webhook.**
서버가 ZPL 빌드, 프린터에 잡 송신; 웹훅으로 잡 상태 추적.
- 4 **Printer issues N labels in sequence (01..N of N). Job completion event recorded.**
프린터가 N매 라벨을 순서대로 발행(01..N of N). 잡 완료 이벤트 기록.
- 5 **Operator applies labels to parts following hanger map order.**
작업자가 행거 맵 순서대로 부품에 라벨 부착.
- 6 **PDA: scan first label → scan last label → confirm. Server validates range.**
PDA로 첫 라벨 → 마지막 라벨 스캔 → 확정. 서버가 범위 검증.
- 7 **LOT → LABELED → SHIPPABLE. FG module notified for handover.**
LOT 상태 LABELED → SHIPPABLE 전이. FG 모듈에 이관 통지.

07 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-08	Label print blocked unless QC PASS event received. QC PASS 미수령 LOT 인쇄 차단.	Block
BR-PNT-09	FG handover blocked unless LOT.Status == LABELED. LABELED 미달 LOT FG 이관 차단.	Block
BR-PNT-LB01	Label count must equal ConfirmedQty exactly; partial print blocked. 라벨 매수 = ConfirmedQty 일치 강제.	Block
BR-PNT-LB02	Reprint requires supervisor PIN + reason (RIBBON_OUT, MISAPPLIED, etc.). 재인쇄는 라인장 PIN + 사유 필수.	Audit
BR-PNT-LB03	First & last scan must belong to same LOT and cover printed range. 첫·마지막 스캔은 동일 LOT + 인쇄 범위 일치 검증.	Block
BR-PNT-LB04	Damaged label can be replaced with reprint of same SeqNo; old marked INVALID. 손상 라벨 동일 SeqNo로 재인쇄, 구버전 INVALID 처리.	Audit
BR-PNT-LB05	EnhancedInspection LOT requires QC sign-off PIN before label print. 강화검사 LOT은 QC 라인장 PIN 필요.	Sign-off

08

Data Model

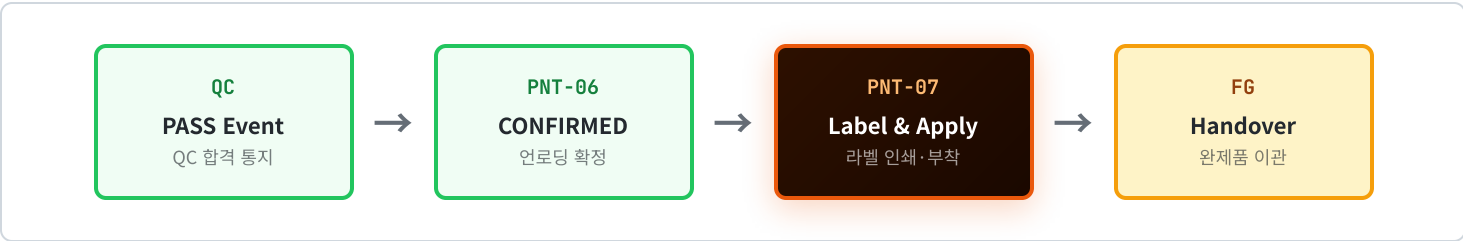
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
LotLabel	PK LabelID · FK LotID · SeqNo · TotalQty · PrintTS · PrintedBy · AppliedTS · AppliedBy · Status (PRINTED/APPLIED/INVALID/REPRINTED)	라벨 인쇄·부착 헤더. 부착 확정 시 AppliedTS 채워짐.
LabelPrintJob	PK JobID · FK LotID · PrinterID · ZPL · SubmitTS · CompleteTS · Status (PENDING/PRINTED/FAILED)	프린터 잡 큐. Webhook으로 상태 업데이트.
LabelScanLog	PK ScanID · FK LotID · ScannedSeq · Position(FIRST/LAST) · ScannedBy · ScannedTS	PDA 첫·마지막 스캔 이력.
LotPreIssue <i>(update)</i>	Status → LABELED → SHIPPABLE	부착 확정 시 전이.

09

Module Linkage

모듈 연계



VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · QUALITY

PNT-08 DEFECT REGISTER

불량 등록 — 사진 첨부 + 자동 RFID 이력 연계

UI  PDAUI  Web PC

PHASE 1st Dev

ROLE PNT / QC Inspector

OUTPUTS PaintDefect, root-cause traceback

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Operators (at-line) and QC inspectors (post-cure) register paint defects per LOT/part. Each entry captures defect type (PNT-D01~D06), quantity, defect photo, reason, and corrective action. The system automatically links the defect to the LOT's RFID event chain (R1/R2/R3 timestamps) and recent oven deviations, surfacing the most likely root cause in one click. Bulk entry supported when multiple parts in the same LOT have the same defect.

KO · 설명

작업자(라인내)와 QC 검사자(경화 후)가 LOT/부품별 도장 불량을 등록한다. 불량유형(PNT-D01~D06)·수량·사진·사유·시정조치를 입력. 시스템이 해당 LOT의 RFID 이벤트 체인(R1/R2/R3 시각)과 최근 오븐 이탈을 자동 연계하여 가장 가능성 높은 원인을 한 클릭으로 노출. 동일 LOT 내 동일 불량 다수 부품 일괄 등록 지원.

UI UI Mockup 화면 목업 — PDA 불량 입력 3단계

① SCAN LOT + TYPE · LOT + 유형

15:14 ● PDA-12

PNT-08 · 불량 등록
QC: Y.Park · Routing B

SCANNED LOT

PNT-20260518-L1-0004
콘솔어퍼 · RAL 3020 · JIG-014 · 24 EA

SELECT DEFECT CODE · 불량 유형

PNT-D01 Runs/Sags	PNT-D02 Orange Peel
PNT-D03 Fisheye	PNT-D04 Dirt Inclusion
PNT-D05 ✓	PNT-D06

② QTY + PHOTO · 수량·사진

15:15 ● PDA-12

D05 · 미경화
LOT ...0004

DEFECTIVE QTY · 불량 수량

6 / 24 EA
▲ 25.0% — 교대 누적 5% 임박 (BR-PNT-06)

AFFECTED SEQNO
07, 09, 12, 15, 22, 24



③ DISPOSITION · 처리방안

15:16 ● PDA-12

처리 방안 결정
DEF-...-0042

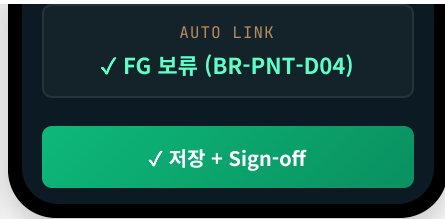
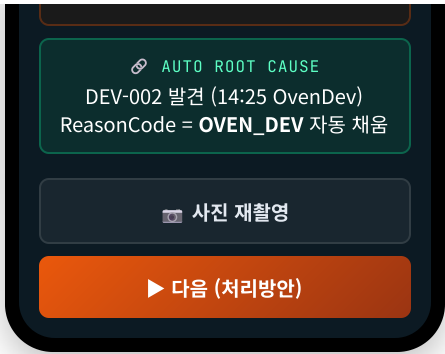
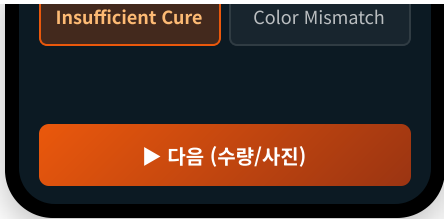
 REWORK · 재작업 (재오븐)

SCRAP · 폐기 (선택됨)

↩ RETURN_TO_INJ · 사출 반환

|| HOLD · 결정 보류

CORRECTIVE ACTION
DEV-002 원인 폐기. MNT 점검 후 라인 재가동. 분체 LOT 변경 검토.



💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 6종 불량 라디오 그리드(2×3)로 빠른 선택 ② 수량 입력 시 누적 불량률 실시간 표시(BR-PNT-06 임박 경고) ③ **자동 원인 연계**: RFID 체인 분석 결과를 PDA에 푸시 → ReasonCode 자동 채움 + 라인장 확인만 ④ SCRAP 선택 시 BR-PNT-D04 자동 발동(FG 재고 보류) ⑤ 사진은 MinIO/S3 메타데이터 함께 업로드.

02 Defect Types 불량 유형

Code	Defect (EN)	KO	Likely Cause · 추정 원인
PNT-D01	Runs / Sags	흘러내림	분체 과도 분사·로봇 분사각 불량. 도장부스 데이터 자동 연계.
PNT-D02	Orange Peel	오렌지필	정전 전압 부적합·입자 분포 이상. 분체 LOT 확인.
PNT-D03	Fisheye	피시아이	표면 기름·수분·실리콘 오염. 전처리 단계 검증.
PNT-D04	Dirt Inclusion	이물 혼입	분체 공급·부스 환경 먼지. 필터 점검 권고.
PNT-D05	Insufficient Cure	미경화	오븐 온도/체류시간 미달. OvenLog 자동 연계 .
PNT-D06	Color Mismatch	색상 불일치	잘못된 분체 LOT·RAL 코드 오류. MD_PaintColor 확인.

💡 Custom defect types · 확장

위 6종은 표준 분체도장 불량. 신규 패턴 발견 시 MD_DefectMaster에서 PNT-D07 이상 코드로 추가 등록 가능. 추가 시 Likely Cause/Photo Reference 함께 정의.

03 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description · 설명
DefID PK	VARCHAR(20)	DEF-YYYYMMDD-NNNN. 자동 채번.
LotID REQ	VARCHAR(24)	LotPreIssue 참조. PDA 라벨 스캔 또는 검색.
DefectCode	VARCHAR(10)	MD_DefectMaster.Code 참조 (PNT-D01~D06).
Qty	INT	해당 불량 부품 수량. 1~LotPreIssue.ConfirmedQty 범위.
SeqNos	JSON ARRAY	(선택) 불량 부품의 라벨 SeqNo 리스트. PDA 다중 스캔으로 입력.
PhotoURL	VARCHAR(255)	S3/MinIO 업로드된 사진 URL. PDA 카메라 촬영 자동 업로드.
ReasonCode	VARCHAR(20)	OVEN_DEV / SPRAY_PARAM / SURFACE_PRE / POWDER_LOT / OTHER.
ReasonText	VARCHAR(500)	자유 기술 (필수: ReasonCode=OTHER일 때).
CorrectiveAction	VARCHAR(500)	시정조치 기술. (예: 해당 LOT 전수 재검사, 분체 LOT 변경 등).
Disposition	ENUM	REWORK / SCRAP / RETURN_TO_INJ / HOLD_FOR_DECISION.
DetectedAt	ENUM	AT_LINE / POST_CURE / QC_INSPECT / CUSTOMER. (시점별 분석)
RegisteredBy	VARCHAR(20)	등록 작업자 ID.
RegisteredTS	DATETIME	등록 시각.

04

Root Cause Auto-Link

원인 자동 연계

EN · LOGIC

On defect save, the system queries the LOT's RFIDEvent chain and OvenLog. If the defect is PNT-D05 (Insufficient Cure) and the OvenLog shows a deviation event within ±15 min of R2 timestamp, the system pre-fills ReasonCode = OVEN_DEV and links DeviationLog.DevID for one-click traceback. Similar auto-link rules apply for D06 (color) → PowderLot history, and D04 (dirt) → recent filter maintenance.

KO · 로직

불량 저장 시 시스템이 해당 LOT의 RFIDEvent 체인과 OvenLog를 조회. PNT-D05(미경화) + R2 진입 시각 ±15분 내 오븐 이탈 이벤트 존재 시 ReasonCode = OVEN_DEV 자동 채움 + DeviationLog.DevID 연계로 한 클릭 원인 추적. D06(색상) → 분체 LOT 이력, D04(이물) → 최근 필터 정비와 동일 로직.

EXAMPLE · LOT PNT-20260518-L1-0004 (INSUFFICIENT CURE)

14:02:11

R1 Loading · JIG-014 detected
PNT-03 · operator: J.Kim

14:21:08

R2 Oven entry · LOT IN_OVEN
PNT-05 · expected exit 14:36

14:25:42

⚠ Oven temp deviation: 172°C (-8°C from target)

DeviationLog.DEV-002 · duration 2m18s · MNT WO-44 fired

14:36:55

R3 Unloading · LOT CONFIRMED
PNT-06 · EnhancedInspection flag set

15:14:20

QC inspection: 6 parts fail (PNT-D05 Insufficient Cure)
→ PNT-08 auto-link suggests OVEN_DEV (DEV-002) as root cause

05 Workflow 작업 흐름

- Operator/QC scans LOT label (or selects from queue) → system loads ConfirmedQty, RAL color, oven log summary.**
작업자/QC가 LOT 라벨 스캔(또는 큐에서 선택) → 시스템이 수량·컬러·오븐 로그 요약 로드.
- Select DefectCode (D01~D06) from radio buttons; system auto-suggests ReasonCode based on RFID chain.**
불량 유형 선택(D01~D06); 시스템이 RFID 체인 기반 ReasonCode 자동 제안.
- Enter defective Qty and optionally PDA-scan affected SeqNos for traceability.**
불량 수량 입력 + (옵션) 라벨 SeqNo PDA 다중 스캔.
- Capture photo with PDA camera; auto-upload to MinIO/S3 with metadata.**
PDA 카메라로 사진 촬영; MinIO/S3 자동 업로드 + 메타데이터.
- Select Disposition (REWORK/SCRAP/etc.); enter corrective action and notes.**
처리 방안(REWORK/SCRAP 등) 선택 + 시정조치/특이사항 입력.
- Save → PaintDefect row created, ConfirmedQty deducted, root-cause link recorded.**
저장 시 PaintDefect 행 생성, ConfirmedQty 차감, 원인 연계 기록.
- If defect rate $\geq 5\%$ per shift → BR-PNT-06 Andon halt triggers.**
교대 누적 불량률 5% 초과 시 BR-PNT-06 Andon 정지 발동.

06 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-D01	Defect entry requires DefectCode + Qty + Disposition; photo recommended. 코드·수량·처리방안 필수, 사진 권장.	Block
BR-PNT-D02	Total defect Qty per LOT cannot exceed ConfirmedQty. LOT 누적 불량 ≤ ConfirmedQty 강제.	Block
BR-PNT-D03	Auto-link OVEN_DEV reason if R2 time within ±15 min of a DeviationLog event. R2 ±15분 내 오븐 이탈 있으면 OVEN_DEV 자동 연계.	Auto
BR-PNT-06	Defect rate ≥ 5% per shift → Andon halt, supervisor ack required. 교대 불량률 5% 초과 시 Andon 정지.	Halt
BR-PNT-D04	SCRAP disposition triggers automatic FG inventory hold for the LOT. SCRAP 처리 시 LOT FG 재고 자동 보류.	Auto
BR-PNT-D05	Defects detected at customer (DetectedAt=CUSTOMER) trigger 8D report workflow. 고객사 검출 불량은 8D 리포트 자동 트리거.	8D
BR-PNT-D06	Photos retained ≥ 3 years for quality audit and customer claims. 사진 3년 이상 보관(품질감사/클레임).	Retain

07

Data Model

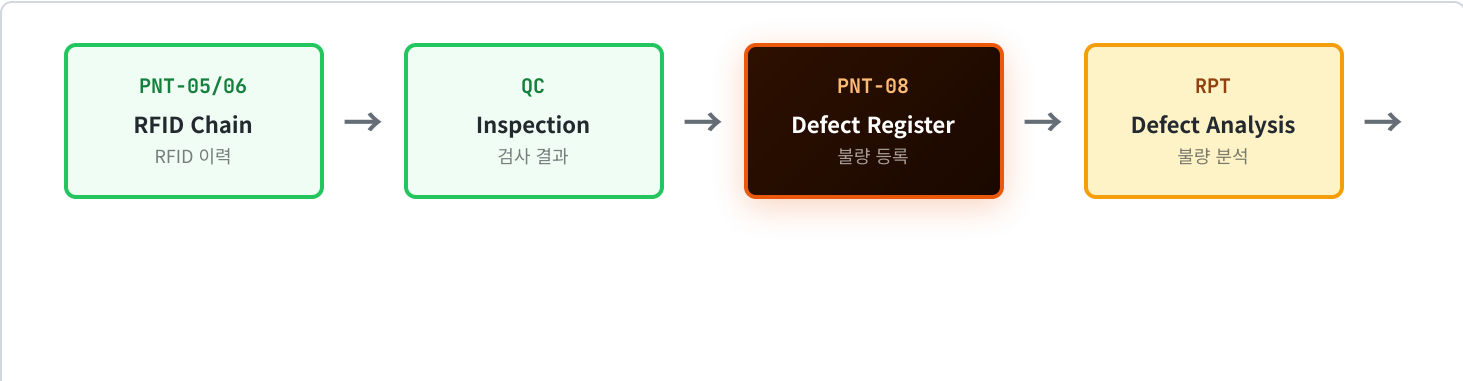
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
PaintDefect	PK DefID · FK LotID · DefectCode · Qty · SeqNos(JSON) · PhotoURL · ReasonCode · ReasonText · CorrectiveAction · Disposition · DetectedAt · RegisteredBy · RegisteredTS	불량 등록 메인 테이블.
DefectRootLink	PK LinkID · FK DefID · LinkType (OVEN_DEV/POWDER_LOT/FILTER/SPRAY_PARAM) · RefID · ConfidenceScore	자동 연계 원인 후보 + 가중치. 다대일 가능.
MD_DefectMaster <i>(read)</i>	PK Code · NameEN · NameKO · LikelyCause · PhotoExample · DefaultDisposition	불량 코드 마스터. MD 모듈에서 관리.
LotPreIssue <i>(update)</i>	ConfirmedQty, DefectQty 누적	불량 등록 시 차감 반영.

08

Module Linkage

모듈 연계



FG
Hold/Scrap
보류/폐기

VOL.7 · PNT · POWDER PAINTING · L3 · END-OF-SHIFT REPORTING

PNT-09 SHIFT / DAILY REPORT

교대 일지 · 일일 리포트 — RFID + 수기 입력 자동 집계

UI  Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE PNT Supervisor · Plant Manager

INPUTS All PNT data (RFID, Oven, Defect, Label)

OUTPUTS PDF, RPT roll-up

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

End-of-shift summary auto-compiled from all PNT data sources: input quantity (R1), completed LOTs (R3 confirms), defects by type (PNT-08), oven deviations and alarms (PNT-05), jig swaps and PM events (PNT-JIG), manual fallback entries (BR-PNT-T03). Generated for each shift (Day 06:00–18:00, Night 18:00–06:00) and aggregated daily. PDF export for paper distribution; data feeds the RPT module dashboards in near real-time.

KO · 설명

모든 PNT 데이터를 교대 종료 시 자동 집계: 투입 수량(R1)·완료 LOT(R3)·불량 유형별 건수(PNT-08)·오븐 이탈/경보(PNT-05)·지그 교체/PM 이벤트(PNT-JIG)·수기 폴백 입력(BR-PNT-T03). 교대별(주간 06–18시, 야간 18–06시) 생성 + 일일 집계. 종이 배포용 PDF 출력 + RPT 모듈 대시보드 실시간 전송.

02 KPI Section 핵심 지표

312

LOADED PARTS

투입 부품 (R1)

298

CONFIRMED PARTS

완료 부품 (R3)

95.5%

YIELD

수율

14

DEFECTS

불량 (PNT-08)

11

LOTS LABELED

라벨링 완료 LOT

1

OVEN DEVIATIONS

오븐 이탈

2

TAG FALLBACKS

RFID 수기 폴백

0

JIG FAILURES

지그 장애

💡 KPI 정의 · Definition

$\text{Yield} = \text{ConfirmedParts} \div \text{LoadedParts} \times 100$. 손실(PartLossLog) + 불량(PaintDefect)이 차감 요인. 분체도장 라인 기본 목표 수율 $\geq 95\%$.

PNT-09 · Shift Log Viewer · 교대 일지

A-MES > PNT > PNT-09 · Supervisor: T.Jo

DATE2026-05-18

SHIFTDAY (06-18)

LINEPNT-L1

Recompile

Version: v1 · Auto 18:05:32

PDF

RPT 보내기

PNT Shift Log · 도장 교대 일지

2026-05-18 · Day Shift (06:00-18:00) · Line PNT-L1

RPT-PNT-20260518-D-L1
Supervisor: T.Jo / Operators: 4

① PRODUCTION SUMMARY · 생산 요약

WO	품명	RAL	Plan	Loaded	Confirmed	Defect	Yield
WO-2026-0518-001	도어트림 LH	9005	192	192	184	8	95.8%
WO-2026-0518-002	도어트림 RH	9005	96	96	92	4	95.8%
WO-2026-0518-003	콘솔어퍼	3020	32	24	22	2	91.7%
Total			320	312	298	14	95.5%

② OVEN EVENTS · 오븐 이벤트

Time	Oven	Event	Δ	Duration	Affected LOTs	MNT WO
14:25	OVN-01	Temp deviation	-8°C	2m18s	PNT-20260518-L1-0004 (콘솔어퍼 2 SCRAP)	WO-44

③ DEFECTS BY TYPE · 불량 유형별

Code	Defect	Qty	Disposition	주 원인
PNT-D01	Runs/Sags	3	REWORK	분사 각도 (라인 점검)
PNT-D03	Fisheye	4	SCRAP	전처리 탈지 부족
PNT-D04	Dirt Inclusion	5	REWORK	분체 필터 교체 권고
PNT-D05	Insufficient Cure	2	SCRAP	OvenDev 14:25 (DEV-002)

④ RFID / JIG EVENTS · RFID·지그

Type	Detail	Time
Fallback (R1 miss)	JIG-009 PDA-manual confirmed	10:14
Fallback (R3 miss)	JIG-014 PDA-manual confirmed	14:38
Spare-tag use	JIG-012 (main weak signal)	11:22

⑤ NOTES · 특이사항

14:25 오븐 이탈로 콘솔어퍼 2개 미경화 SCRAP. MNT 점검 결과 버너 노즐 부분 막힘 확인, 청소 후 정상. 익일 오전 분체 공급 필터 교체 예정.
JIG-012 메인 태그 read failure rate 4.8% → 9시 교체 권고.



Supervisor Sign-off · 라인장 서명

서명 완료 시 데이터 immutable. 이후 정정은 v2 + diff 보관 (BR-PNT-R04).
4-digit PIN 입력 후 확정.



✓ Sign & Lock

UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 상단 툴바에서 일자/교대/라인 선택 → 즉시 리포트 재집계 ② PDF/RPT 전송 버튼은 sign-off 완료 시 활성화 ③ Yield < 90% 행은 빨간 강조(BR-PNT-R03) → 공장장 자동 에스컬레이션 ④ PIN 기반 sign-off로 immutable lock ⑤ 정정 시 v2 row 추가 + ReportAuditLog 기록.

04 Aggregation Logic 집계 로직

AUTO-COMPILE · 자동 집계

```
FUNCTION compileShiftReport(shiftStart, shiftEnd, lineID): loaded = COUNT(JigLoad WHERE R1_TS BETWEEN
shiftStart, shiftEnd) confirmed = COUNT(JigUnload WHERE ConfirmTS BETWEEN ...) defects =
SUM(PaintDefect.Qty WHERE RegisteredTS BETWEEN ...) ovenDevs = COUNT(DeviationLog WHERE StartTS BETWEEN
...) fallbacks = COUNT(TagFailureLog WHERE FailTS BETWEEN ...) spareUsed = COUNT(RFIDEvent WHERE
TagRole='SPARE' ...) jigSwaps = COUNT(JigBindingLog WHERE Reason LIKE '%REPLACE%' ...) yieldPct =
(confirmed / loaded) × 100 RETURN ShiftReport(...)
```

Trigger · 트리거	Description
Auto compile	매 교대 종료 5분 후(18:05 / 06:05) 배치 실행. ShiftReport row 생성 + PDF render.
Manual recompile	라인장이 수동 재집계 가능 (수기 입력 후행 보정 대응).
Daily roll-up	자정에 두 교대 합산하여 DailyReport row 생성 + RPT 모듈 전송.
Weekly / Monthly	RPT 모듈에서 별도 집계 (PNT-09는 일일까지만).

05 PDF Export PDF 출력

Aspect	Detail
Library	Puppeteer (headless Chrome) HTML→PDF, A4 portrait, 1 page per shift.
Template	EJS / Handlebars. Locale별 (KO 기본, EN 옵션).
Storage	MinIO/S3 객체: /reports/pnt/{YYYY}/{MM}/{DD}/{ReportID}.pdf
Retention	5년 보관 (BR-PNT-T07과 동일 정책).
Distribution	이메일 자동 발송 (Plant Manager, Quality, Production Director). Web에서 직접 다운로드.
Sign-off	라인장 디지털 서명(PIN) 후 immutable. 정정 시 재집계 + 정정 사유 기록.

06

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-PNT-R01	Shift report auto-generated 5 min after shift end. 교대 종료 5분 후 자동 생성.	Auto
BR-PNT-R02	Manual edit requires supervisor PIN + reason; original preserved. 수동 정정은 PIN + 사유 필요, 원본 보존.	Audit
BR-PNT-R03	Yield < 90% → red flag in summary, escalation to Plant Manager. 수율 90% 미만 적색 강조 + 공장장 에스컬레이션.	Flag
BR-PNT-R04	Report sign-off freezes data; subsequent corrections create a v2 with diff. 서명 완료 시 immutable. 이후 정정은 v2 + diff 보관.	Lock
BR-PNT-R05	PDF + JSON exported to RPT module within 1 min of compile. 집계 후 1분 내 RPT에 PDF + JSON 전송.	Auto
BR-PNT-R06	If RFID fallback rate > 5% in shift → flag in report + hardware health alert. 교대 폴백률 5% 초과 시 리포트 강조 + 설비 점검 알림.	Flag

07

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
ShiftReport	PK ReportID · ShiftDate · ShiftType (DAY/NIGHT) · LineID · Loaded · Confirmed · Defects · OvenDevs · Fallbacks · SpareUsed · JigSwaps · YieldPct · CompiledTS · SignedBy · SignedTS · PDFUrl · Version	교대별 헤더. v2 정정 시 새 row + Version+1.
ReportLineItem	PK LineItemID · FK ReportID · WOID · ItemNo · RALColor · PlanQty · LoadedQty · ConfirmedQty · DefectQty · YieldPct	WO 단위 명세.
ReportAuditLog	PK AuditID · FK ReportID · ChangedBy · ChangedTS · FieldName · OldValue · NewValue · Reason	수동 정정 이력. 7년 보관.
DailyReport	PK DailyID · Date · LineID · TotalConfirmed · TotalDefect · DailyYield · TwoShiftRollup	자정 배치로 일일 합산.

08

Module Linkage

모듈 연계

